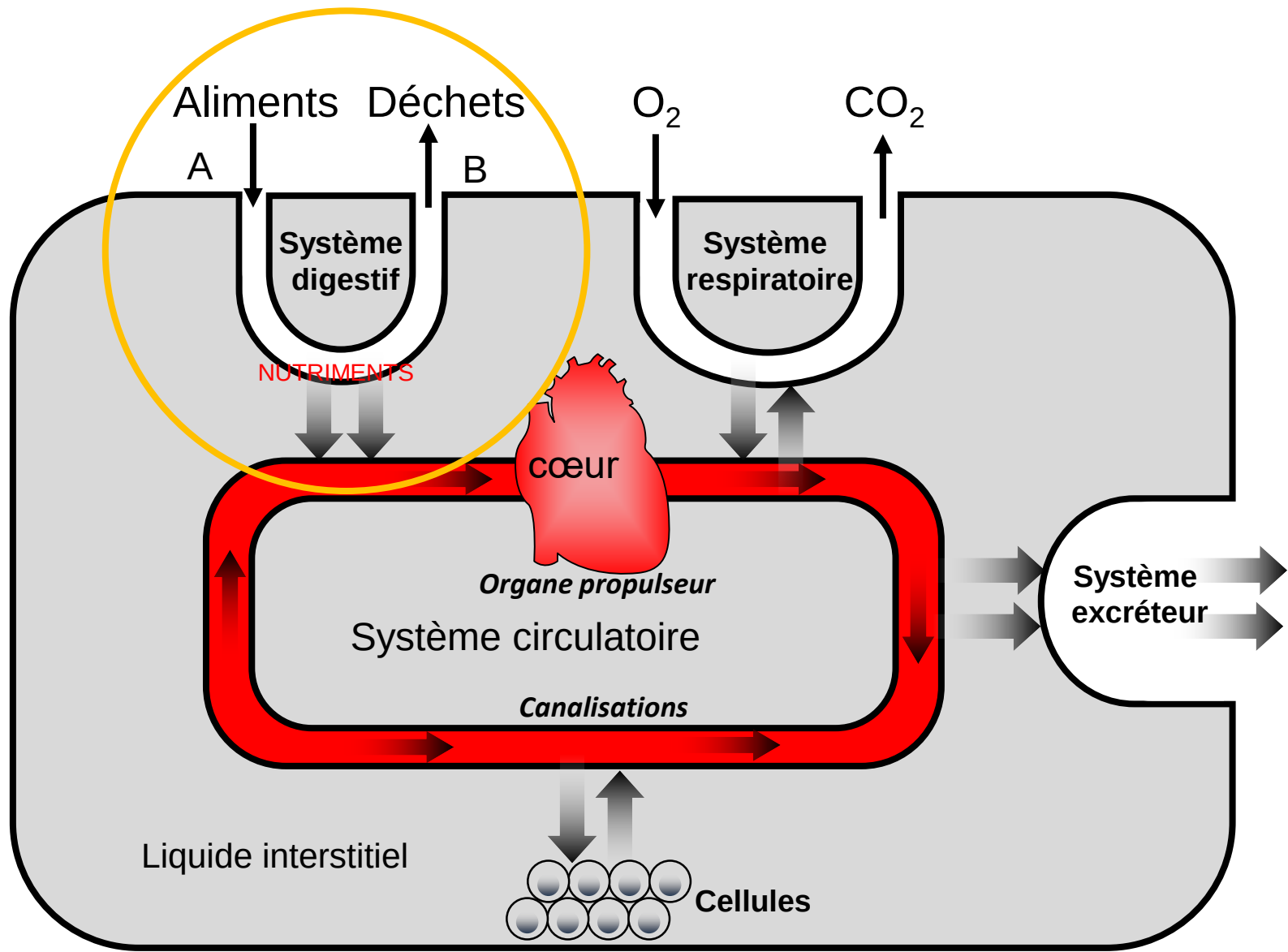


L'appareil digestif et la digestion

Dupont carina

Durée: 1h30

Professeur agrégé en physiologie animale et biologie moléculaire



Les transformations permettant de réduire de grosses molécules en **nutriments** sont de deux types :

- Transformations mécaniques

- Transformations chimiques



LA DIGESTION

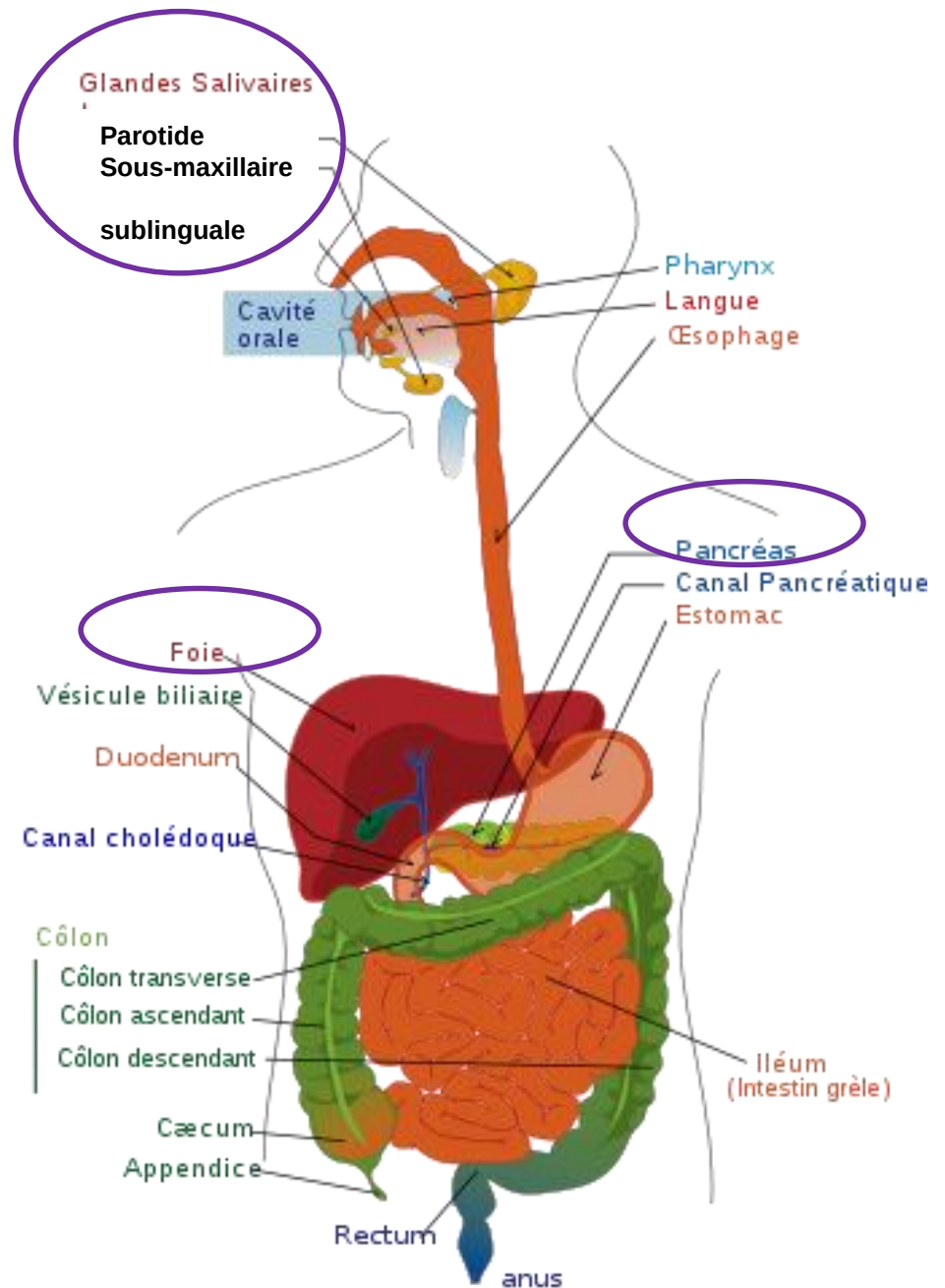
La digestion s'effectue
à l'intérieur du
système digestif :

1 .tube digestif

(tube ouvert aux 2 extrémités :
la bouche et l'anus)

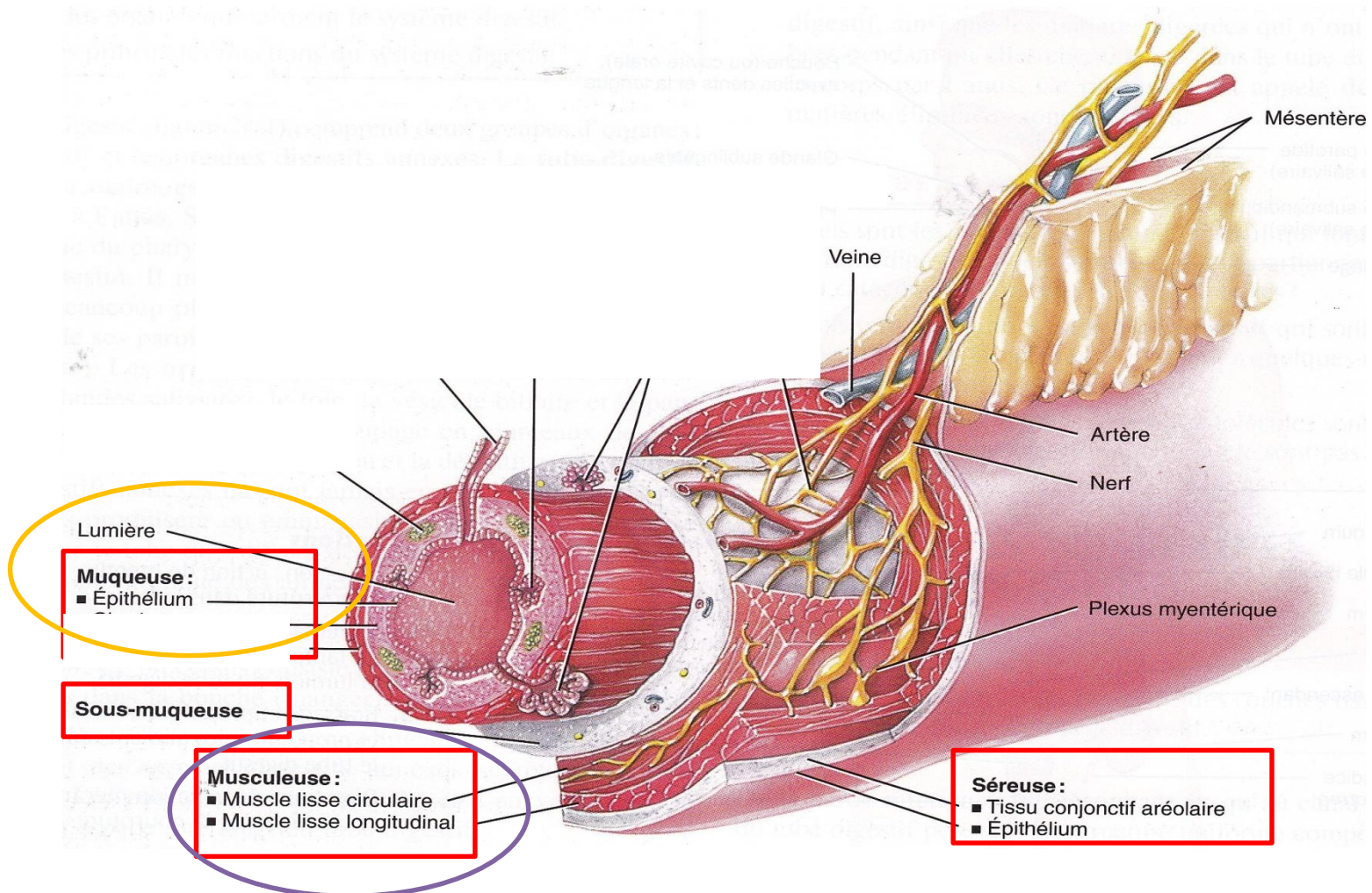
2. glandes annexes

(glandes salivaires, pancréas, foie)
qui déversent leurs sécrétions dans
le tube digestif.



De l'œsophage jusqu'à l'anus: la paroi du TD possède une structure uniforme composée de 4 couches de tissus qui sont de l'intérieur vers l'extérieur:

Muqueuse – Sous muqueuse – Musculeuse - Séreuse



I) Etapes buccale et œsophagienne:

I A) Etape buccale :

I A 1) Les transformations mécaniques :

Elles sont liées à des pressions exercées sur les aliments incorporés dans la bouche. Ces dernières dépendent de structures:

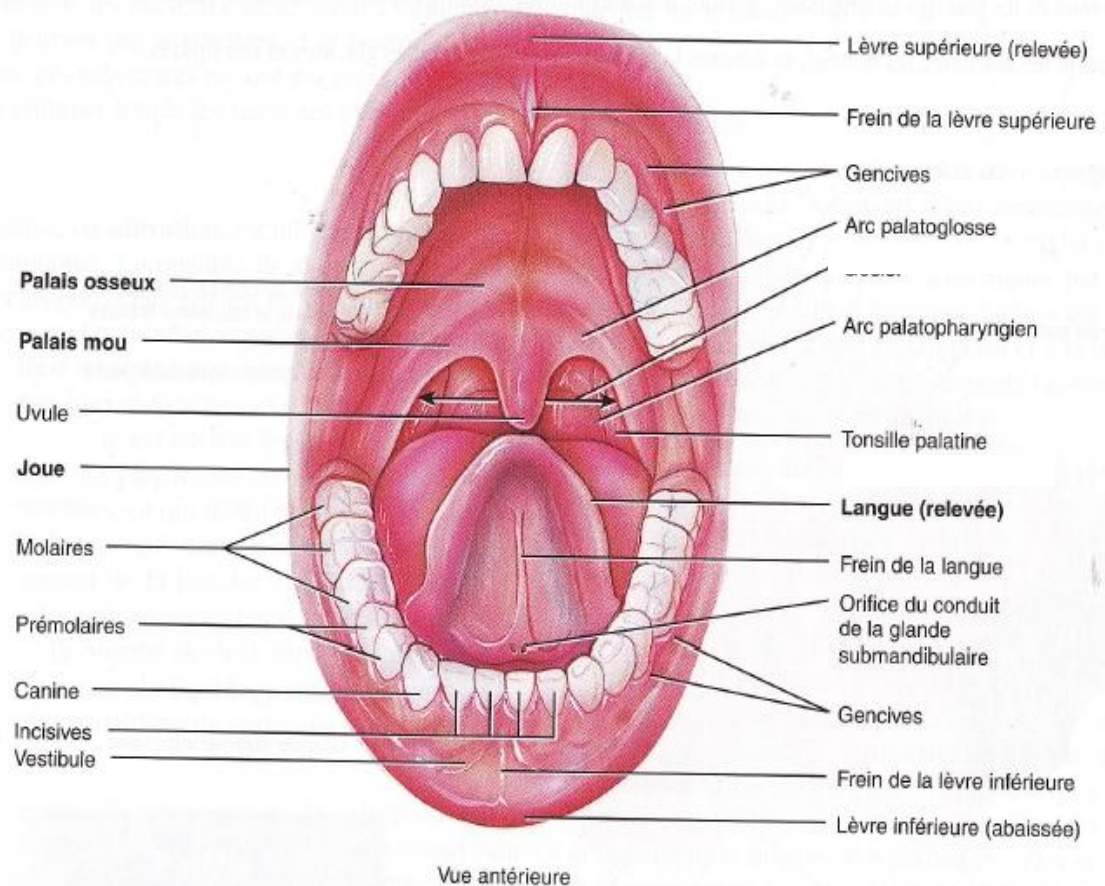
Les structures impliquées :

L'homme adulte possède **32 dents** adaptées à un régime alimentaire **omnivore**, c'est-à-dire qu'il consomme des aliments d'origine animale et d'origine végétale.

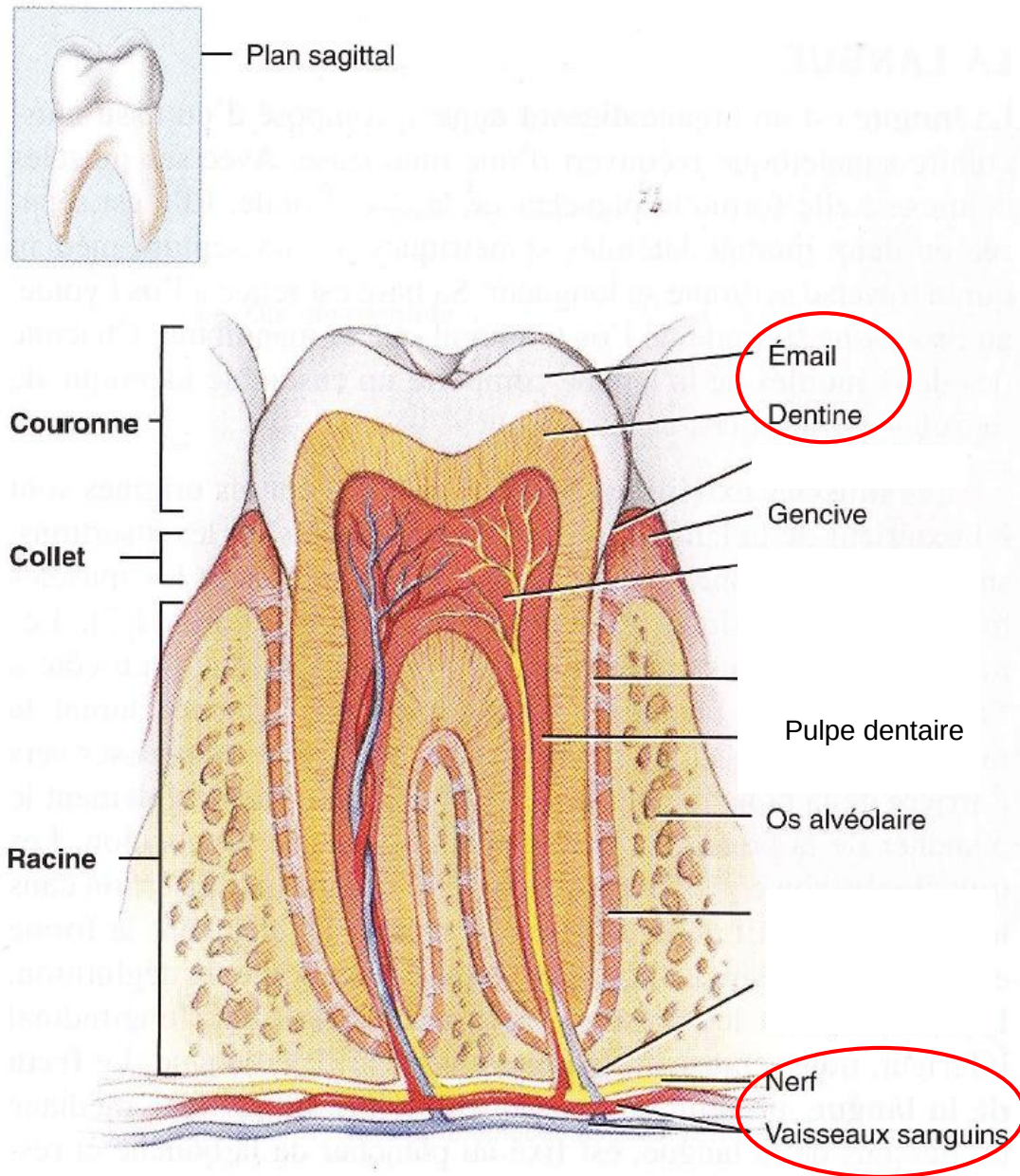
Chaque catégorie de dents a une fonction spécifique :

- 8 incisives (couper),
- 4 canines (déchirer),
- 8 prémolaires (écraser),
- 12 molaires (broyer)

la langue : Organe composé de tissu musculaire strié (mobilité) recouvert d'une muqueuse avec une face sup. couverte de **papilles** qui contiennent récepteurs de la gustation (voir cours organes des sens)
Rôle important dans la mastication et déglutition



La dent est un élément dur, rigide, qui optimise la transformation mécanique, elle va arriver dans la bouche pendant l'enfance et doit être préservée au maximum pour les vieux jours.



Coupe sagittale d'une molaire de la mandibule (molaire inférieure)

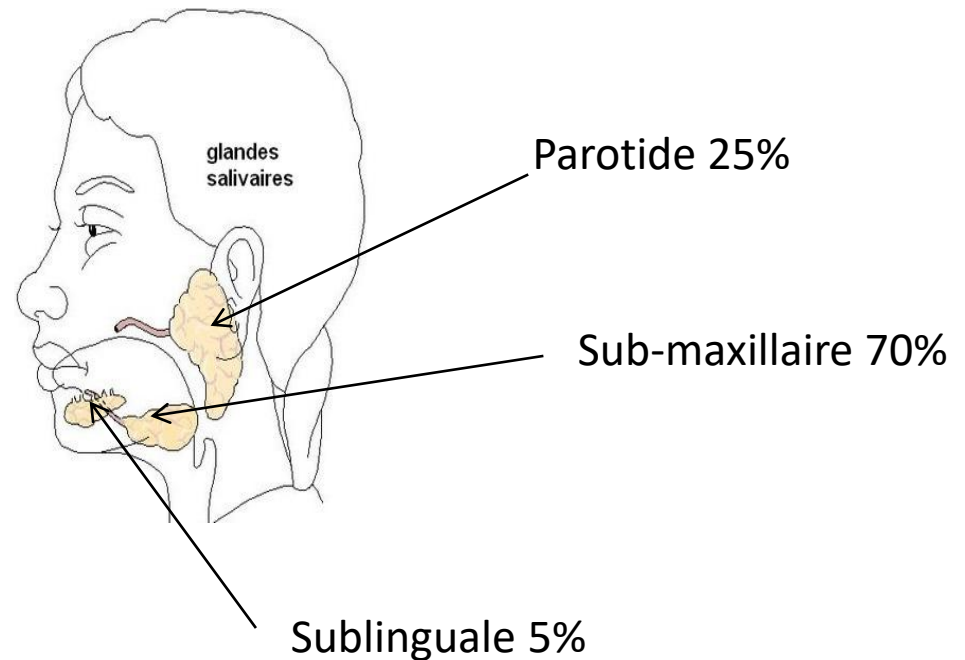
2) Les transformations chimiques :

La salive est sécrétée par les glandes salivaires.

Les glandes salivaires principales organisées par paires sont:

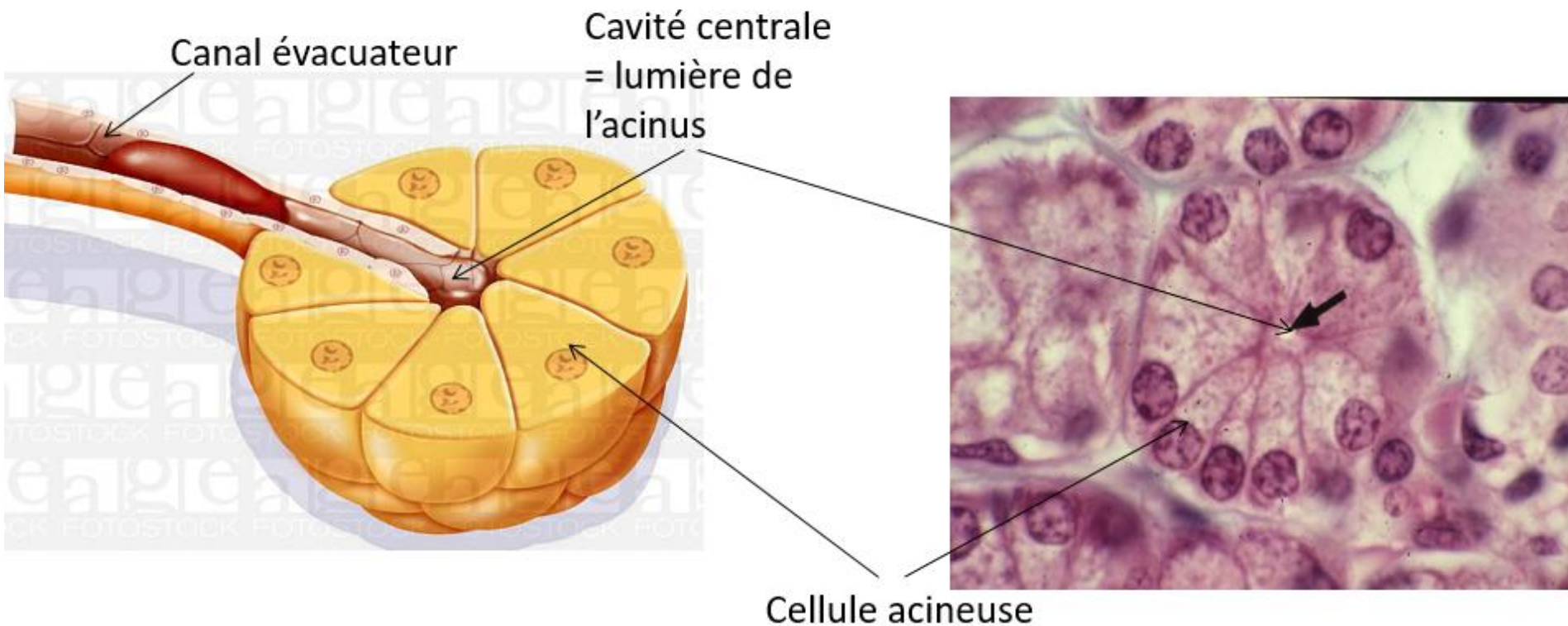
L'homme possède 3 paires de glandes salivaires :

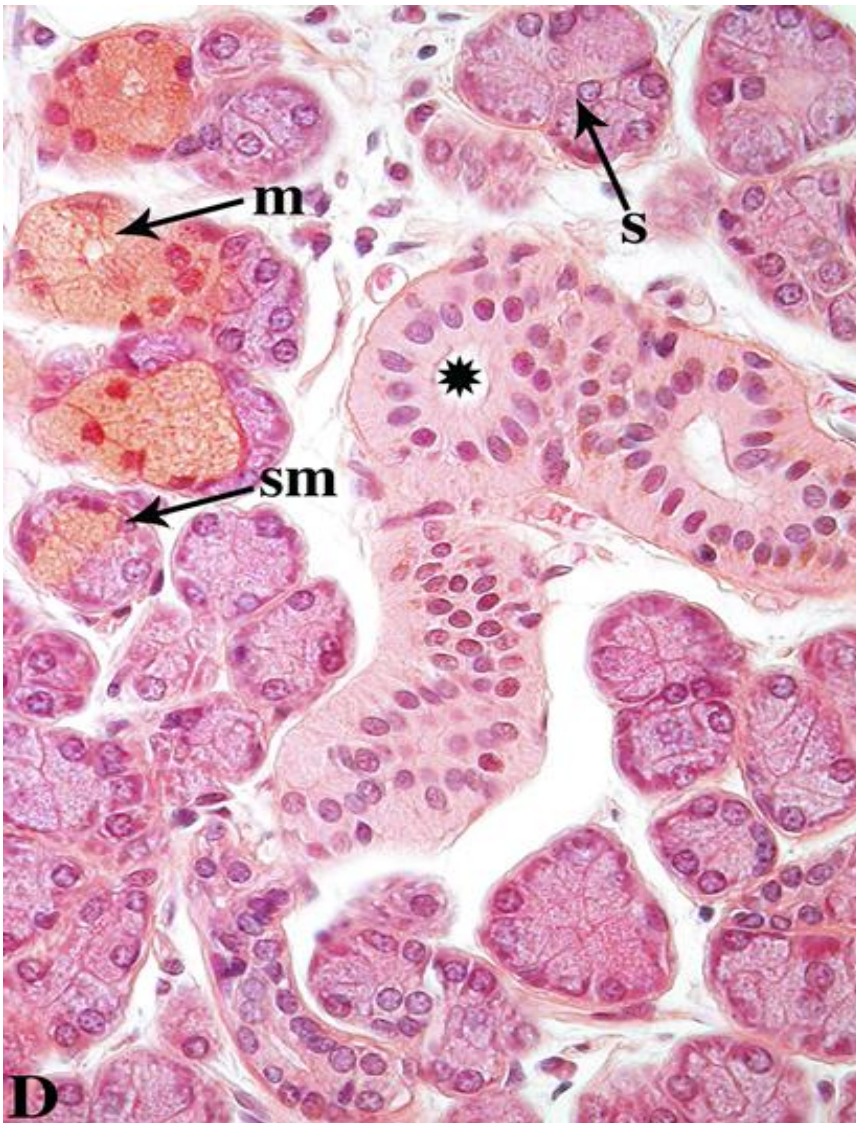
- Les **parotides**
- les **sub-maxillaires**
- Les **sublinguales**



a) La structure des glandes salivaires :

Les cellules des glandes salivaires sont organisées en petits ilots autour d'une lumière qui est en contact avec le canal évacuateur :
l'acinus glandulaire





Coupe de glande sub-maxillaire (séro-muqueuse)

Au niveau des acini, on peut rencontrer 2 types de cellules :

- Les cellules acineuses séreuses (s)
- Les cellules acineuses muqueuses (m)
- Dans un acinus on peut rencontrer un seul des 2 types de cellules : acini muqueux ou acini séreux ou avoir les 2 types de cellules : acini séro-muqueux (sm).

Parotide → séreuse

Sub-maxillaire → séro-muqueuse

Sub linguale → muqueuse

- Les cellules acineuses séreuses (s) produisent un liquide un liquide fluide riche en enzymes
- Les cellules acineuses muqueuses (m) produisent un mucus visqueux et épais riche en mucines

Il existe également des glandes salivaires accessoires microscopiques, plusieurs centaines, directement disséminées sous la muqueuse de la bouche. Elles vont assurer une sécrétion en continue pour que la bouche reste humide.

b) Composition et fonctions de la salive : 1 à 2 litres de salive par jour

Les fonctions de la salive:

- **Lubrification** de la cavité buccale et de l'œsophage
- **Solubilisation** des particules alimentaires
- **Activité enzymatique** car elle contient par exemple :

*alfa **amylase** salivaire qui est une **ENZYME**

C'est une enzyme (hydrolase) qui dégrade l'amidon (glucide complexe) en mono (glucose) ou disaccharides (maltose) qui nous permet de ressentir une sensation sucrée. Elle agit à pH neutre.

* **Lysozyme** : enzyme donc une proteine qui dégrade les
bactéries

→ rôle antiseptique de la cavité buccale

Rq : La sécrétion de la salive est sous le contrôle du **système nerveux autonome, c'est un reflexe** :

La salivation est sous le contrôle du système nerveux autonome (nerf parasympathique et sympathique)

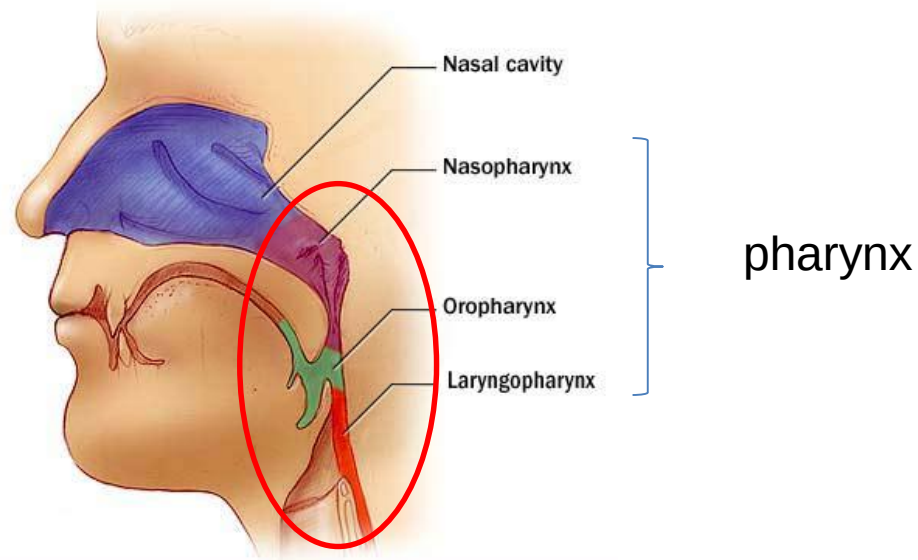
Cf aller plus loin (dernière diapo)

I B) Etape œsophagienne :

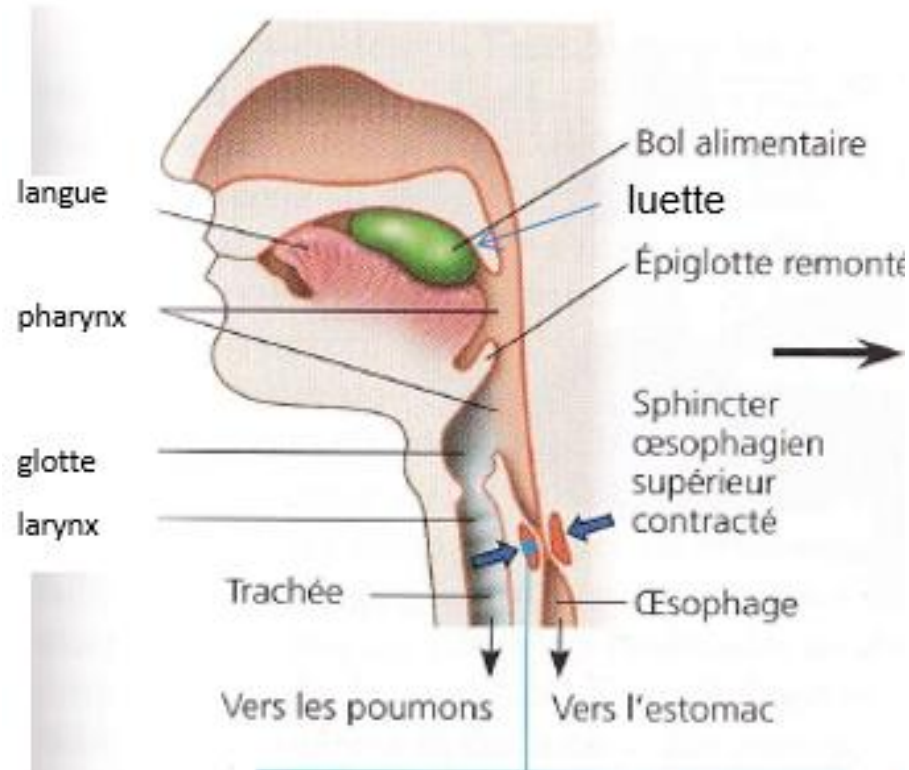
= **déglutition** (passage de la cavité buccale à l'œsophage) et **transport** du bol alimentaire dans vers l'estomac

B1 La déglutition :

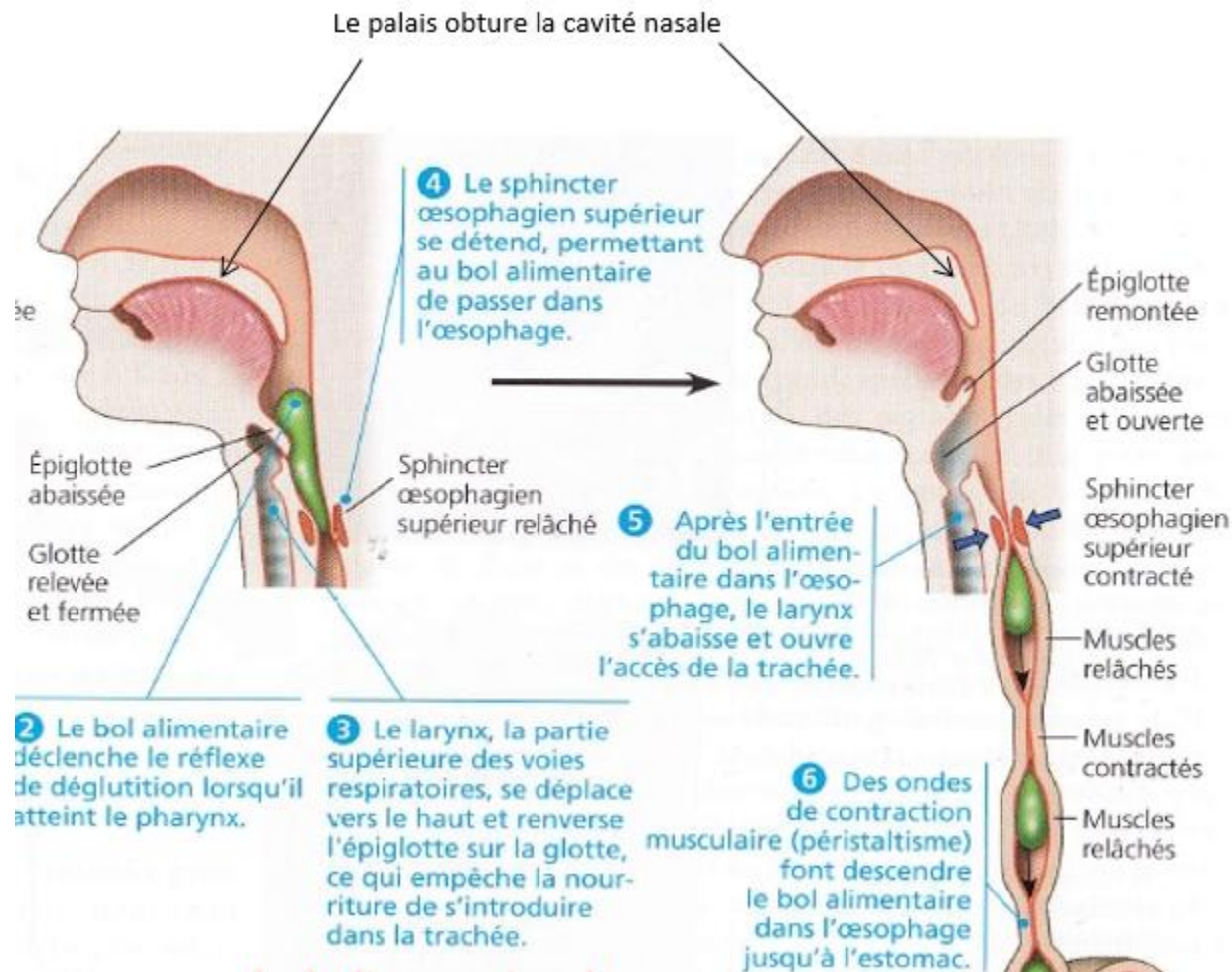
Remarque : Pharynx: carrefour entre les voies respiratoires et digestives



Situé au fond de la cavité buccale, le pharynx intervient dans le système digestif, le système respiratoire



❶ Avant la déglutition, le sphincter œsophagien supérieur est contracté et bloque l'entrée de l'œsophage : l'épiglotte est remontée, et la glotte ouverte, ce qui permet à l'air de circuler dans la trachée et d'atteindre les poumons.

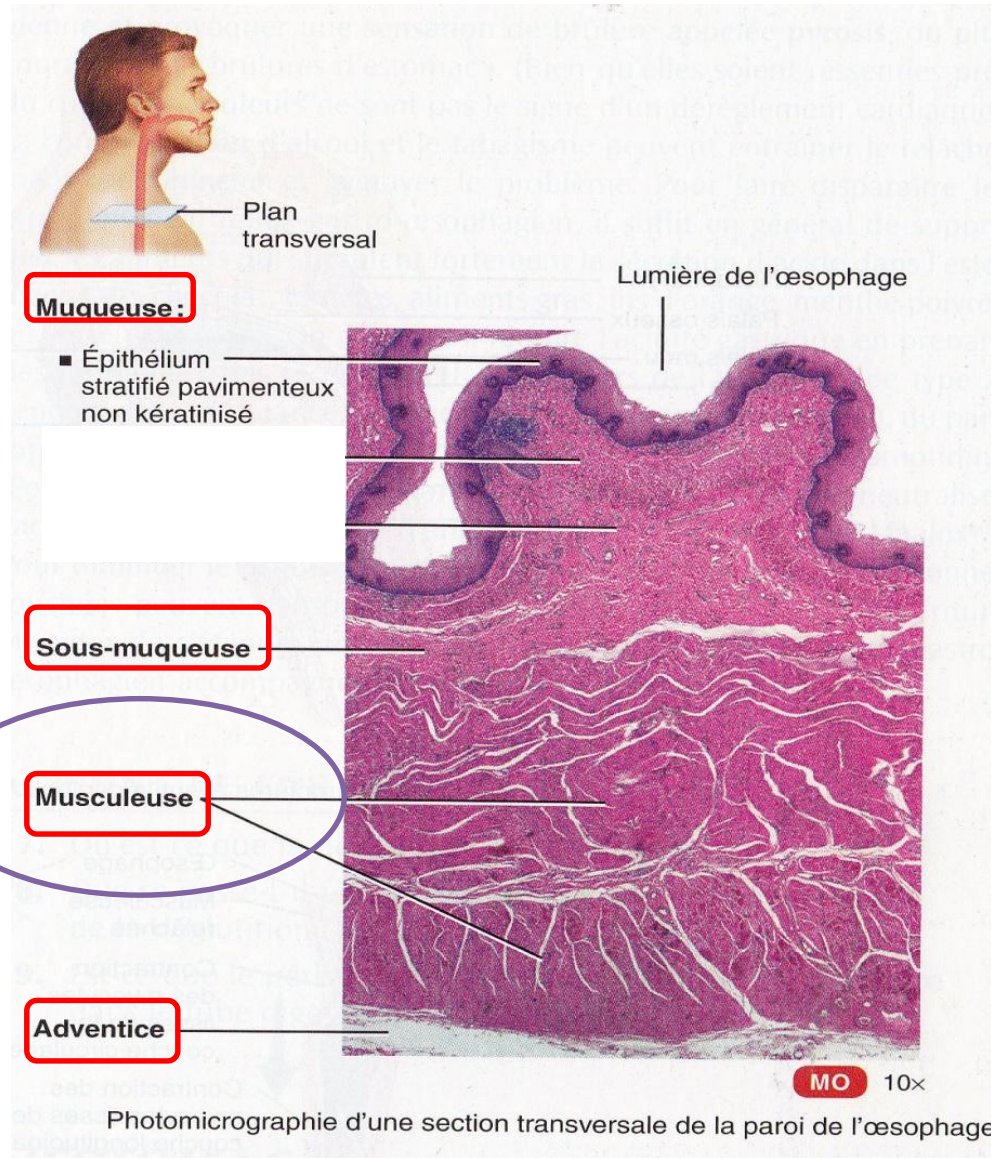


La déglutition est une succession des mécanismes permettant au bol alimentaire de partir vers l'œsophage et non vers les voies respiratoires

I B2 Histologie de l'œsophage :

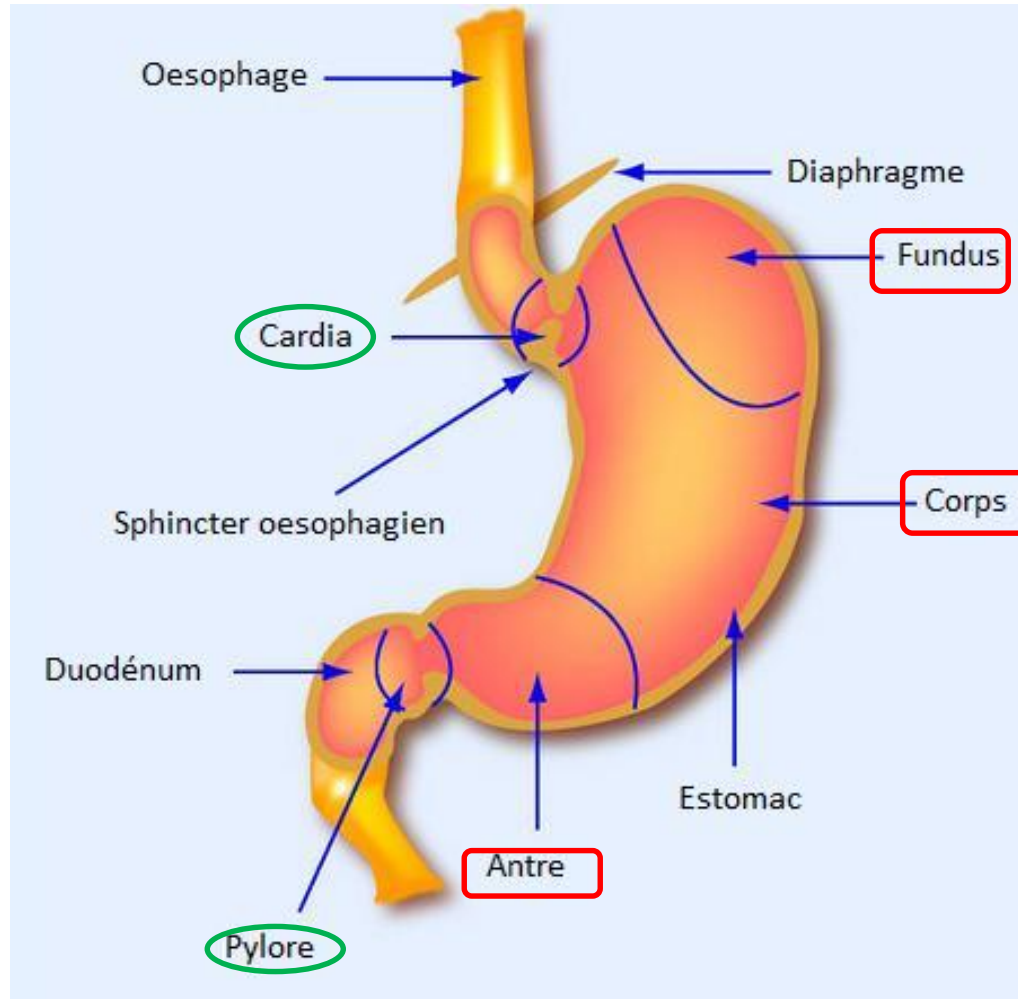
Péristaltisme:

Ensemble de contractions involontaires qui font avancer le contenu d'un organe creux.



II) Etape gastrique:

II A- Structure de l'estomac

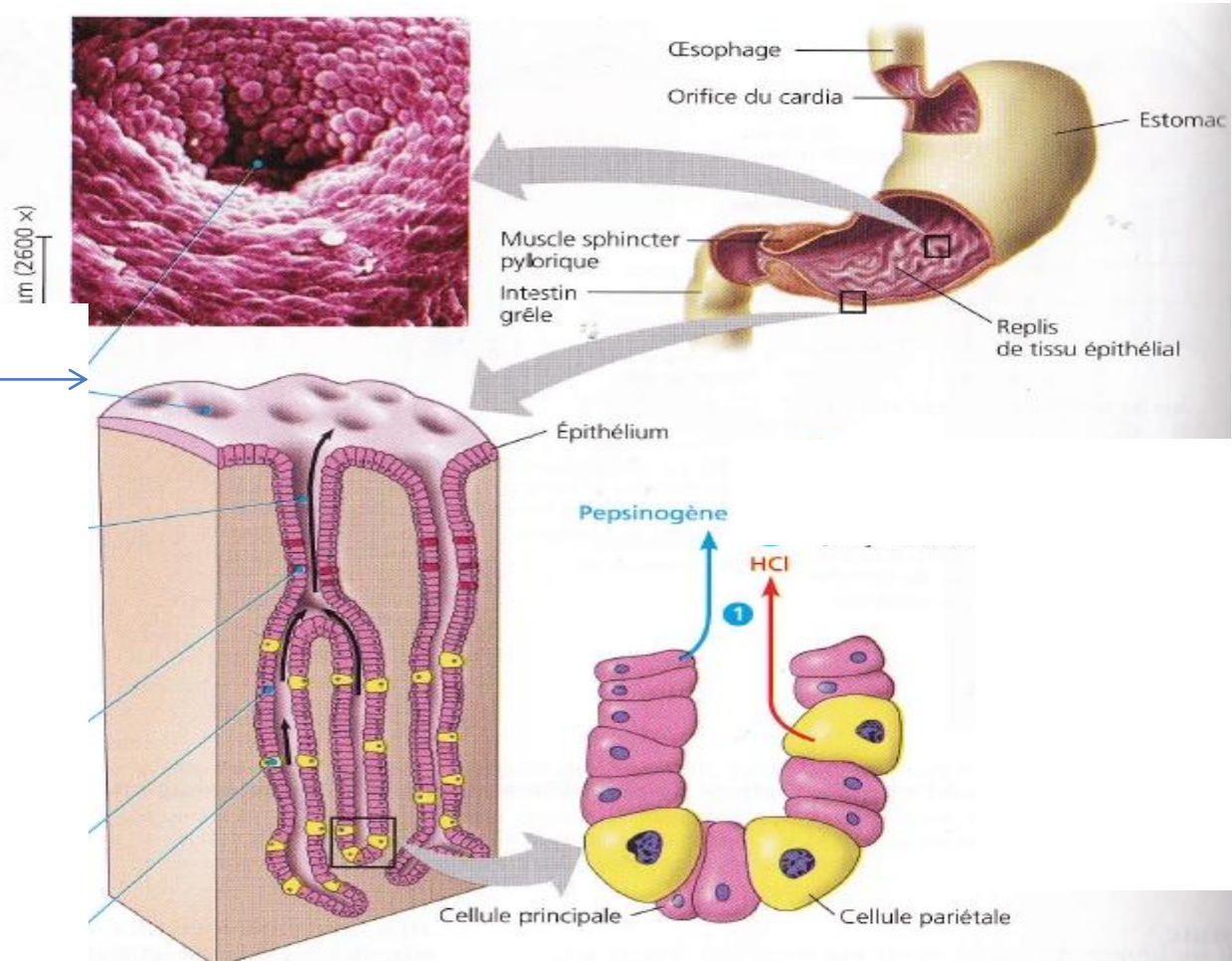


En vert: zones contenant des sphincters musculaires

- SOI (sphincter inférieur de l'œsophage
- Sphincter pylorique

II B) Les cellules de la muqueuse gastrique et leurs fonctions :

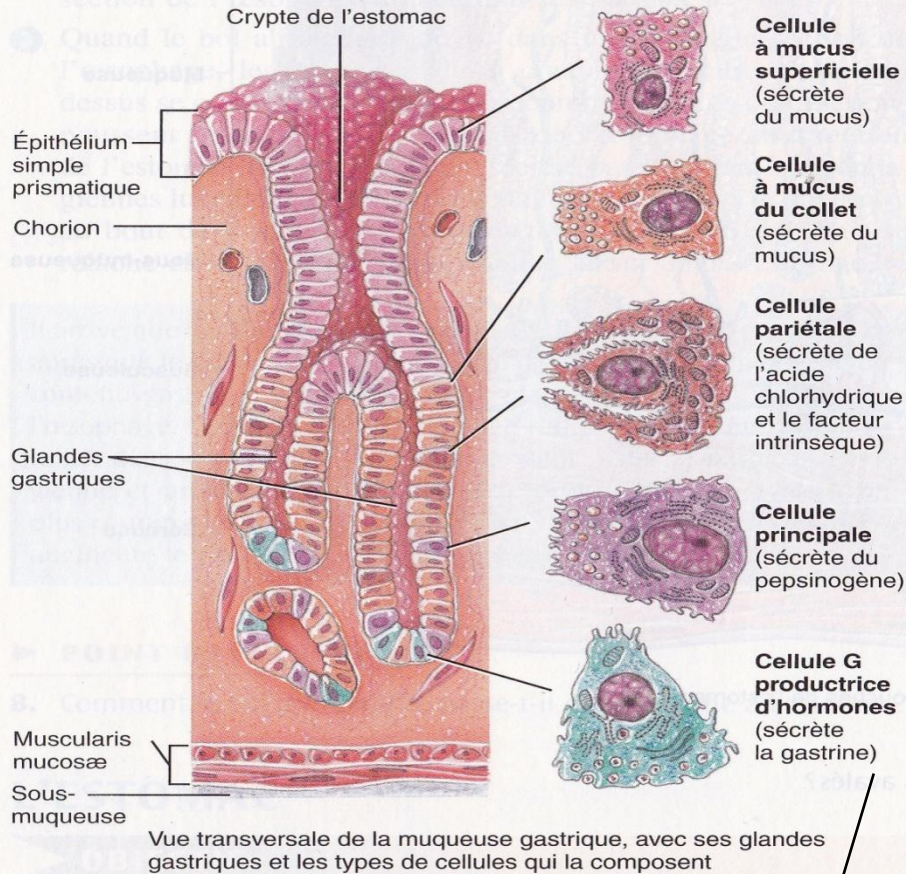
Les **glandes en puits** de la muqueuse sont des **glandes EXOCRINES** qui déversent le **suc gastrique** dans l'estomac.



Section des glandes gastriques et des différents types de cellules de la muqueuse de l'estomac.



Le suc gastrique est l'ensemble des sécrétions des cellules à mucus, des cellules pariétales et des cellules principales.



Mucus sécrété sous forme d'un gel qui va protéger la muqueuse gastrique de l'acidité et des enzymes

Elles sécrètent de l'HCl qui amène le pH gastrique entre 1.5 et 3.5. L'HCl a plusieurs fonctions :

- Puissant désinfectant
- Active la pepsine gastrique
- il avertit l'intestin de l'arrivée du bol alimentaire

Elles sécrètent aussi le facteur intrinsèque qui permet d'absorber la Vit B 12

Elles sécrètent le **pepsinogène** qui sera transformé en **pepsine** par HCl. La pepsine gastrique coupe les protéines en petits peptides.

Ces petits peptides stimulent les cellules G (à gastrine).

Ces cellules sont des cellules endocrines qui vont déverser leurs sécrétions dans
Elles fabriquent la **gastrine** qui stimule les muscles de l'estomac

II C) La motilité gastrique :

Peu de temps après que la nourriture soit entrée dans l'estomac, des contractions particulières commencent dans le fundus et partent vers le pylore. Ces vagues (toutes les 20s) aident à mélanger le bol alimentaire avec le suc gastrique.

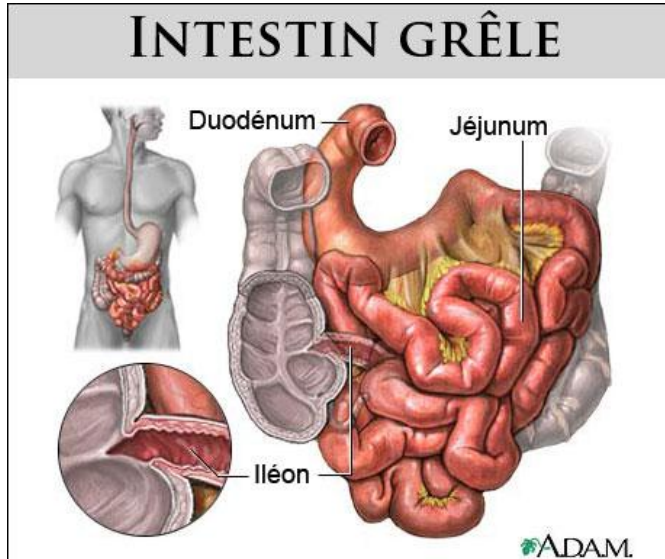
Ensuite, des contractions moins fréquentes mais de plus forte intensité envoient le bol alimentaire vers le sphincter pylorique qui est fermé. Le bol alimentaire est alors renvoyé vers le haut de l'estomac.

Le bol alimentaire devient une bouillie de + en + liquide : le chyme.

Une petite quantité de nutriments est absorbée dans l'estomac et passe dans le sang : eau, acides gras à chaînes courtes, certains médicaments comme l'aspirine et surtout l'alcool.

Le pylore s'ouvre alors petit à petit de manière à ce qu'à chaque mouvement péristaltique une petite quantité de chyme soit libérée dans le duodénum.

III) Etape intestinale: formation des nutriments:

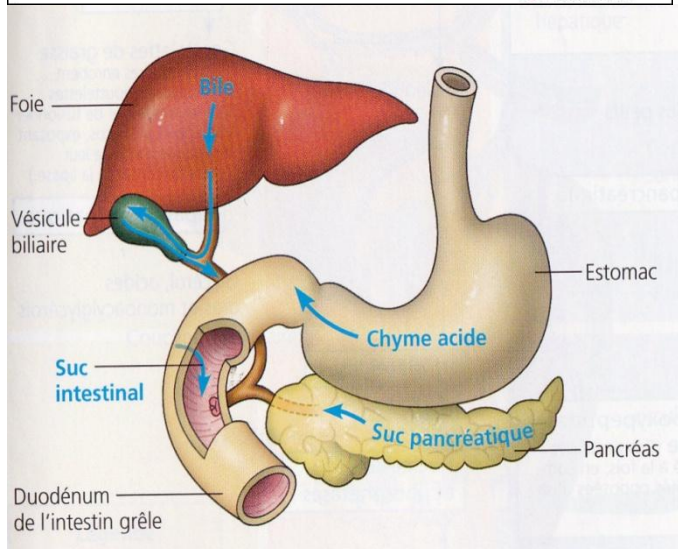


L'intestin se divise en 3 segments :

- **Le duodénum**: 25-30 cm de long lieu de formation des nutriments

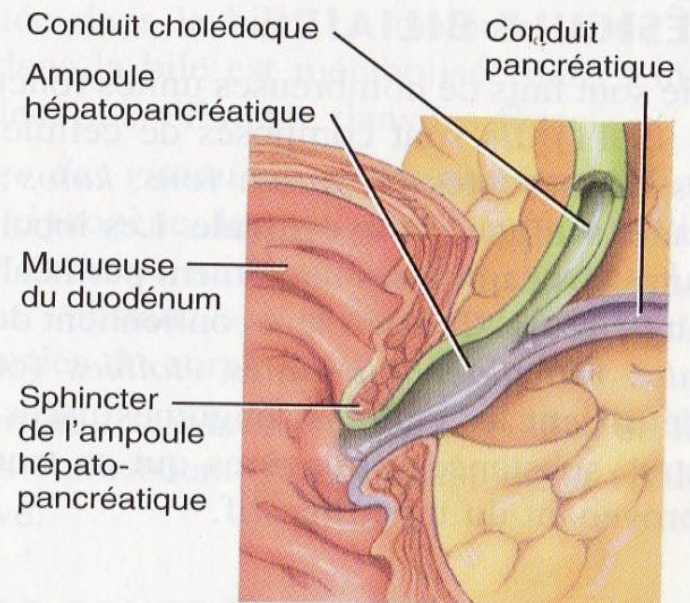
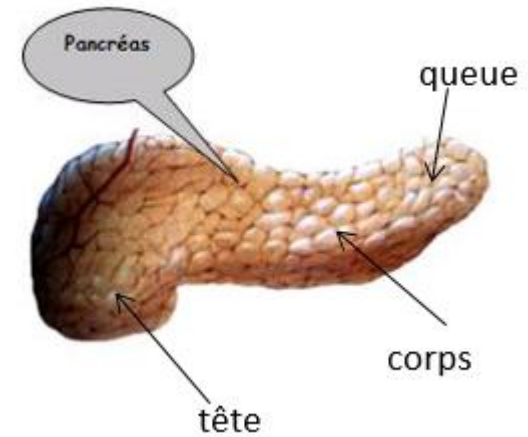
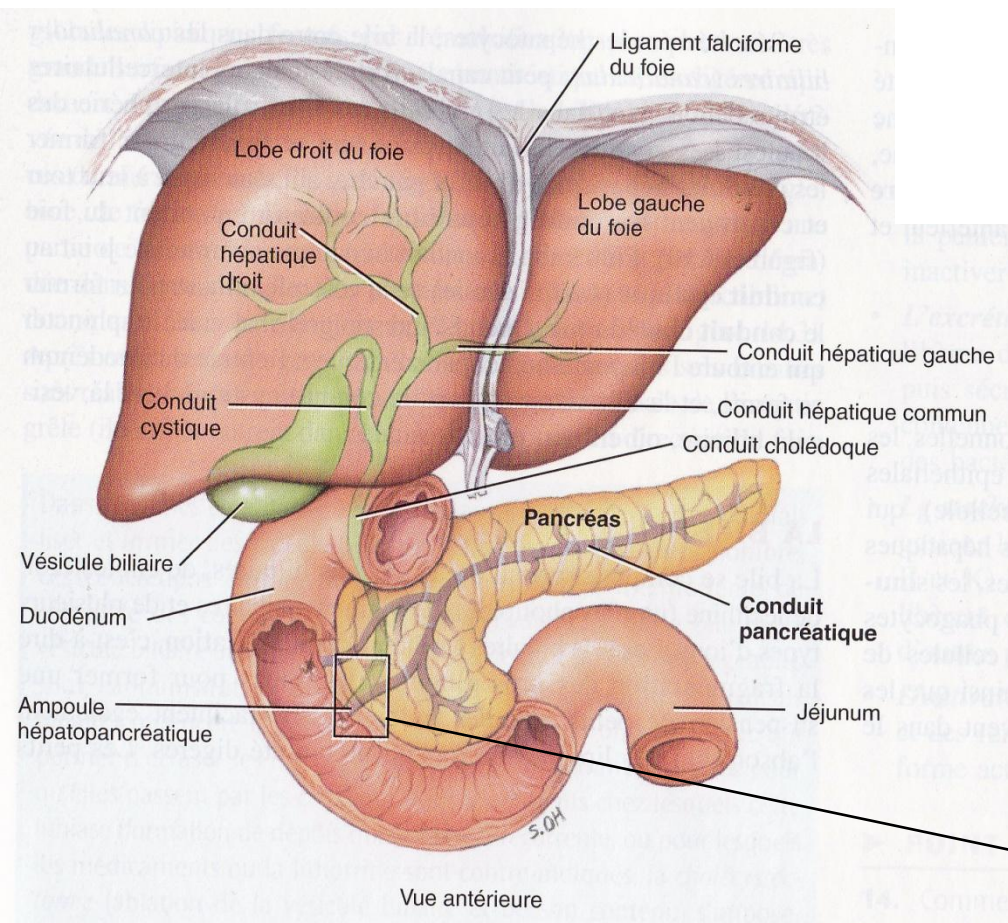
- **Le jéjunum**: 2.5 m de long, lieu de l'absorption des nutriments

- **L' iléon**: 3.5 m de long = lieu d'absorption des nutriments



le duodénum va recevoir ,en plus du chyme , les sécrétions du **foie** et du **pancréas**

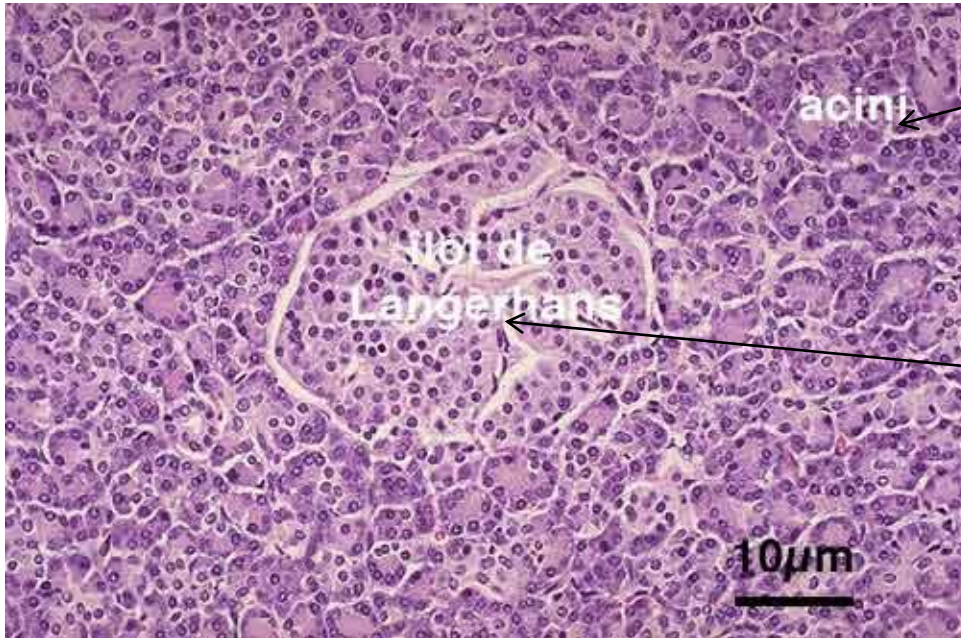
III A) Le rôle du pancréas dans la digestion:



Agrandissement de la jonction du conduit cholédoque et du conduit pancréatique qui forme l'ampoule hépatopancréatique

Histologie du pancréas:

Le pancréas une glande qui est à la fois **exocrine** et **endocrine**: c'est une glande **amphicrine**



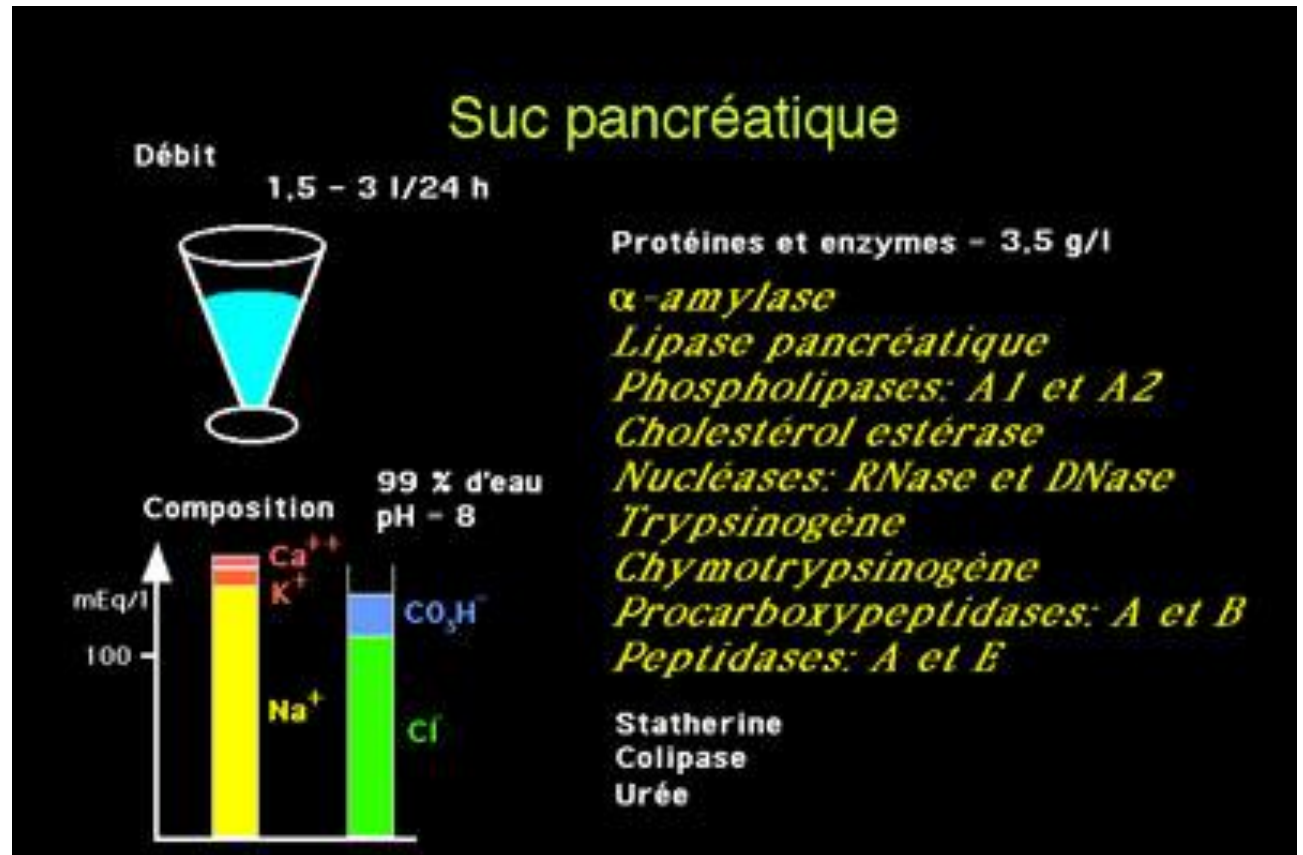
PANCREAS EXOCRINE : cellules en acini qui fabriquent le **suc pancréatique** pour la **digestion**

PANCREAS ENDOCRINE : cellules des **ilots de Langerhans** qui secrètent les hormones régulatrices de la **glycémie** (**insuline et glucagon**)

Coupe de pancréas

Le suc pancréatique :composition

- eau
- bicarbonate de sodium: $\text{Na}^+\text{HCO}_3^-$
- pH =8
- Enzymes

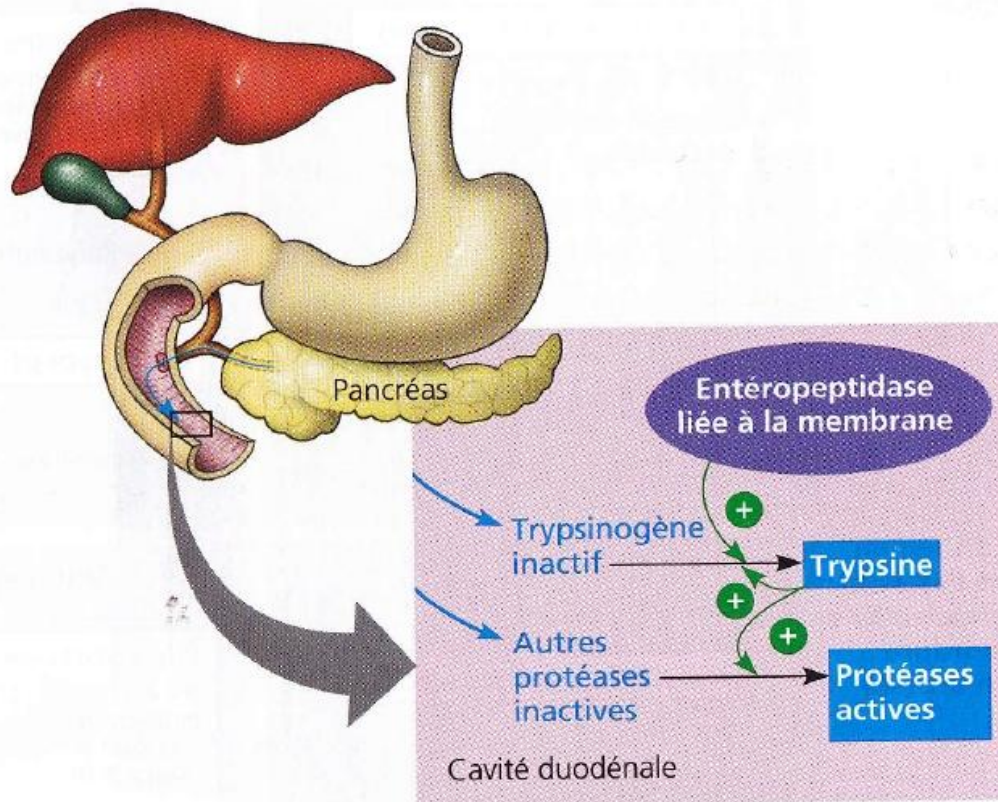


Le suc pancréatique contient :

- une **amylase** qui va dégrader les **polysaccharides** (ex: l'**amidon**) en maltose (Glu-Glu)
- Une **lipase** qui va dégrader les **triglycérides** en glycérol et en acides gras, une phospholipase....
- Une **ribonucléase** et une **désoxyribonucléase** qui dégradent les **acides nucléiques**

Les proenzymes du suc pancréatique :

Certaines enzymes sont secrétées sous forme de proenzymes inactives, ce qui empêche l'autodigestion du pancréas.



La trypsine est une protéase capable de dégrader tous les types de protéines.

Ex : élastase, collagénase

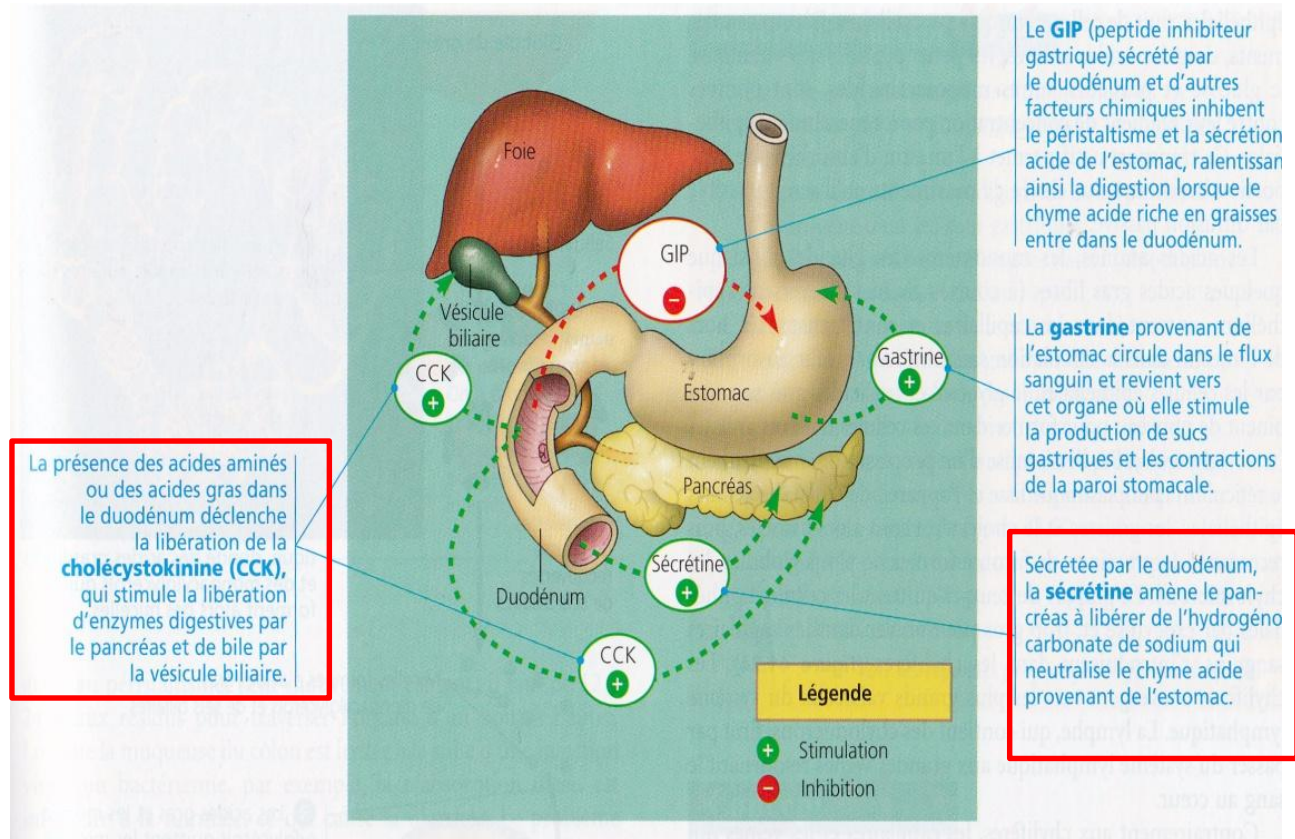
...

Régulation de la sécrétion du **suc pancréatique** :

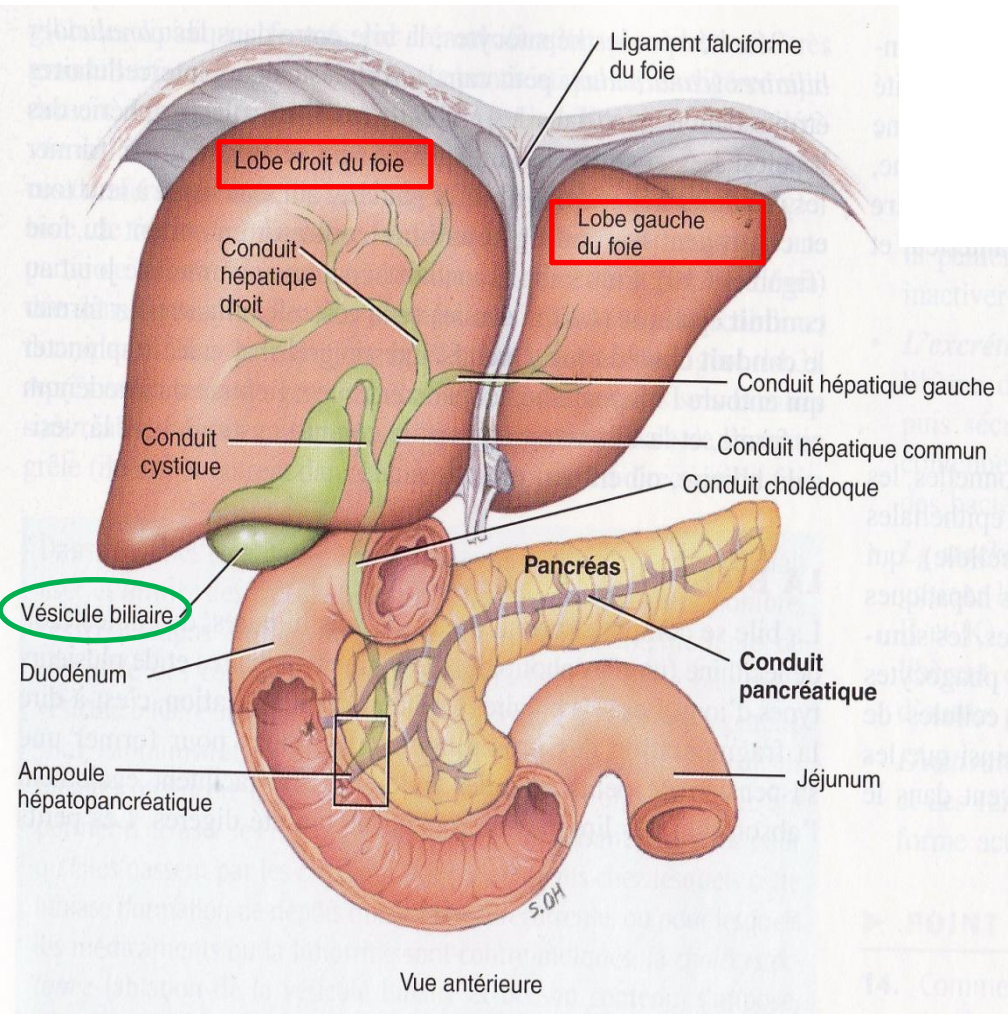
La sécrétion du suc pancréatique est sous la dépendance de 2 hormones duodénales : la **CCK** et la **sécrétine**.

Dès que le chyme arrive dans le duodénum, il y a sécrétion de CCK et de sécrétine par les cellules du duodénum.

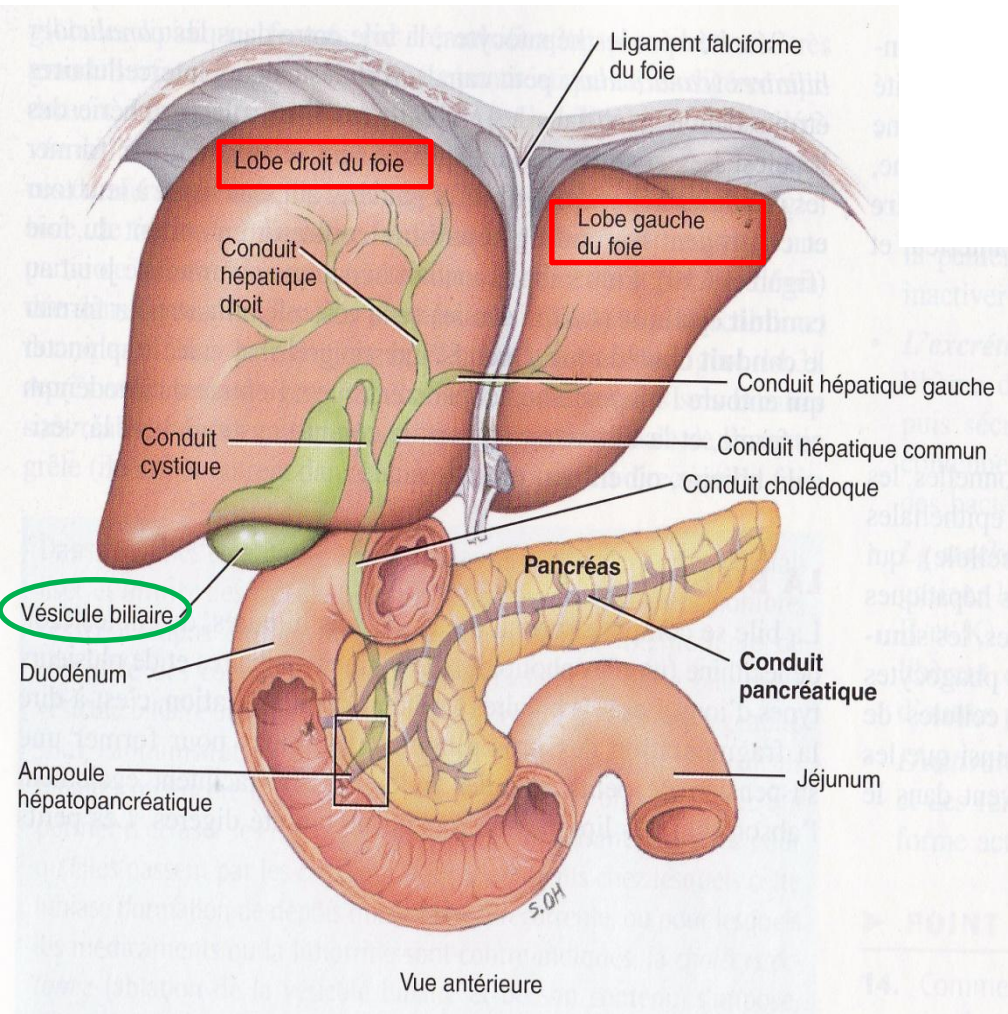
➡ **CCK et sécrétine stimulent le pancréas: sécrétion du suc pancréatique**



III B) Le rôle du foie et de la vésicule biliaire dans la digestion :



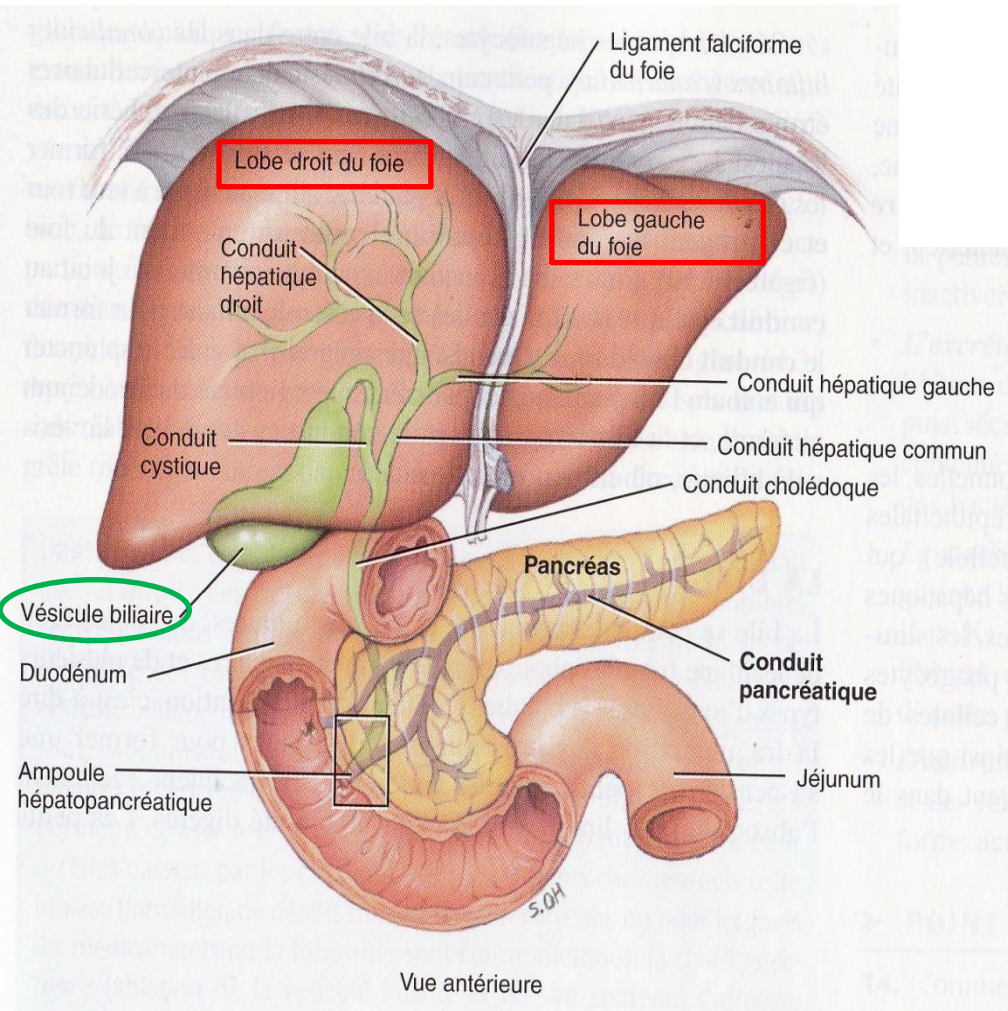
III B) Le rôle du foie et de la vésicule biliaire dans la digestion :



Foie: 2 lobes

Glande exocrine

III B) Le rôle du foie et de la vésicule biliaire dans la digestion :

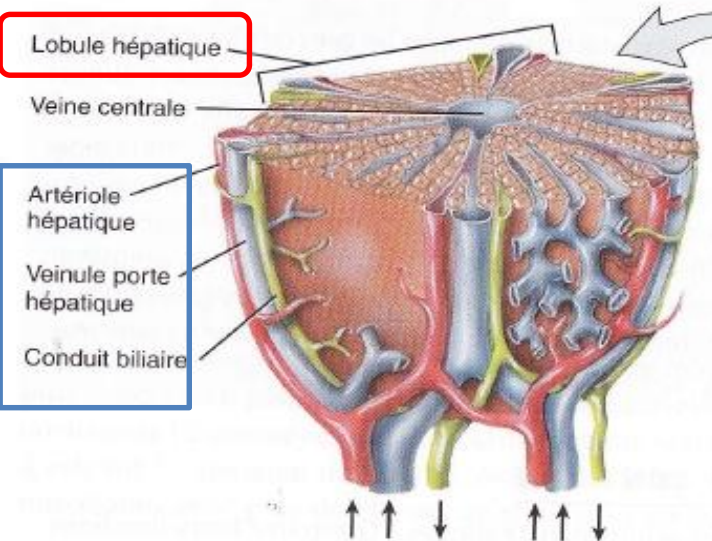


La vésicule biliaire est un sac en forme de poire , mesure de 7 à 10 cm de long.

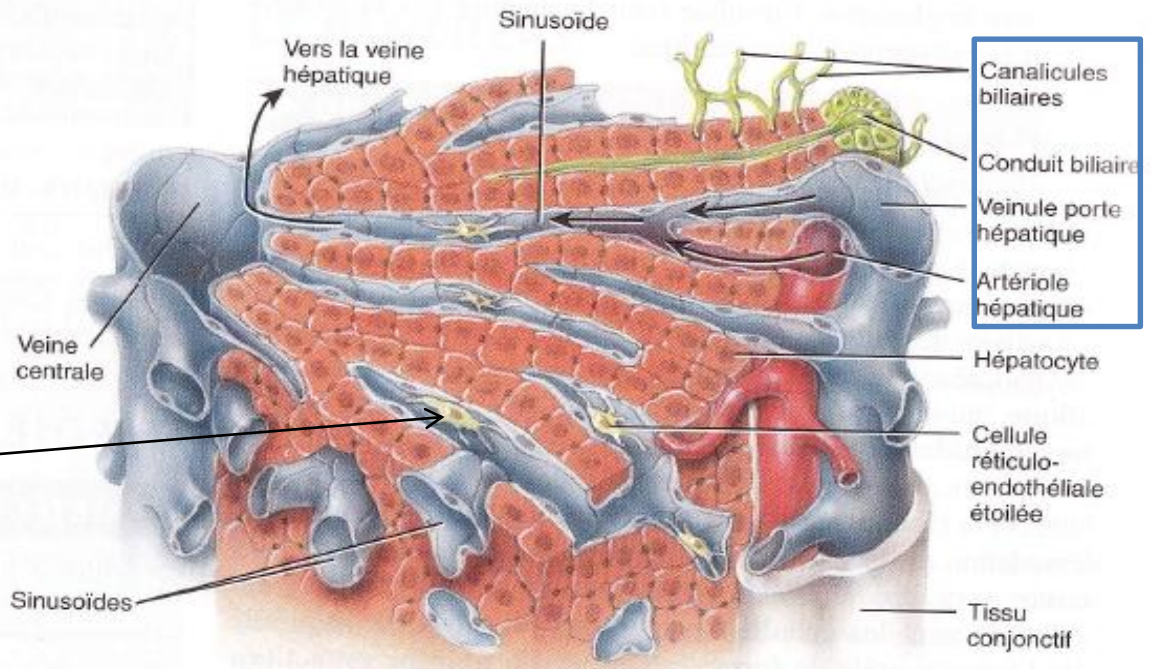
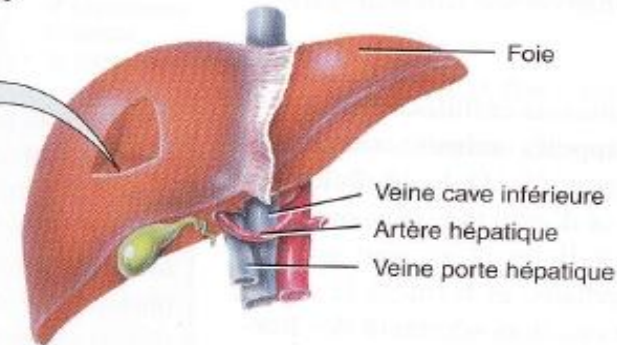
III B 1) Structure du foie et formation de la bile :



Un lobule hépatique se compose d'hépatocytes disposés autour d'une veine centrale.



(a) Vue d'ensemble d'un lobule hépatique



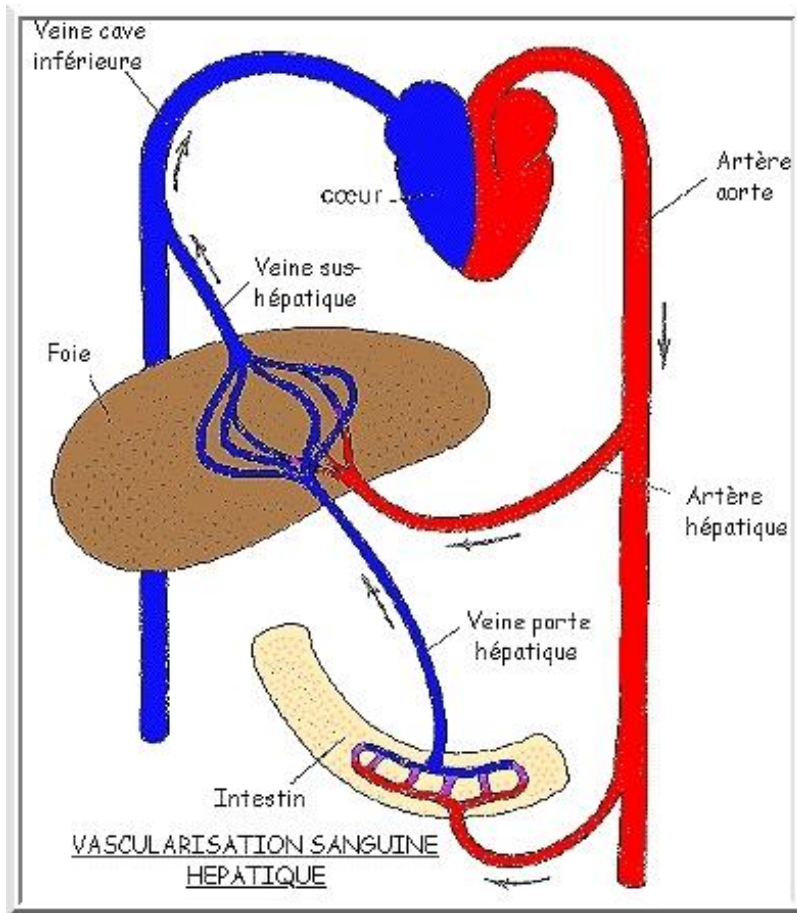
Cellule réticulo-endothéliale qui détruit les globules rouges vieillissants

(b) Vue détaillée d'une partie d'un lobule hépatique

1 travée d'hépatocytes = travée de Remak .

Celles-ci sont séparées par les sinusoides sanguins (capillaires très perméables)

Vascularisation du foie



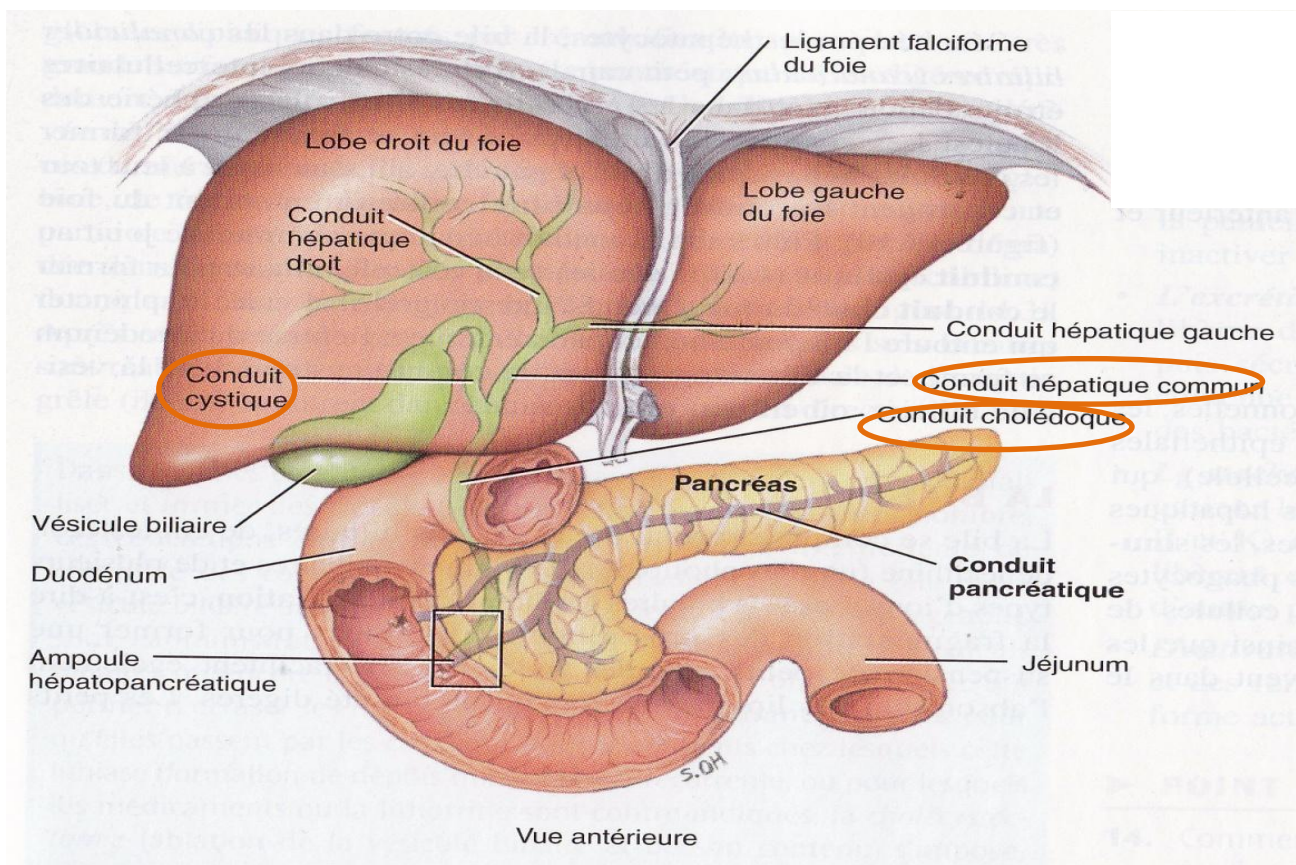
Système Porte = veine entre 2 réseaux de capillaires Ex : veine porte hépatique entre l'intestin grêle et le foie

Fabrication de la bile:

Les hépatocytes fabriquent la bile qu'ils déversent dans les canalicules biliaires. Tous les canalicules biliaires issus des lobes droits et gauches du foie se rejoignent pour former le **conduit hépatique commun** qui émerge du foie.

Ce canal hépatique commun se scinde en 2 :

- Le **conduit cystique** qui permet à la bile de gagner la vésicule biliaire pour y être stockée mais aussi d'être évacuée vers le duodénum.
- Le **conduit cholédoque** qui débouche dans le l'ampoule hépatopancréatique.

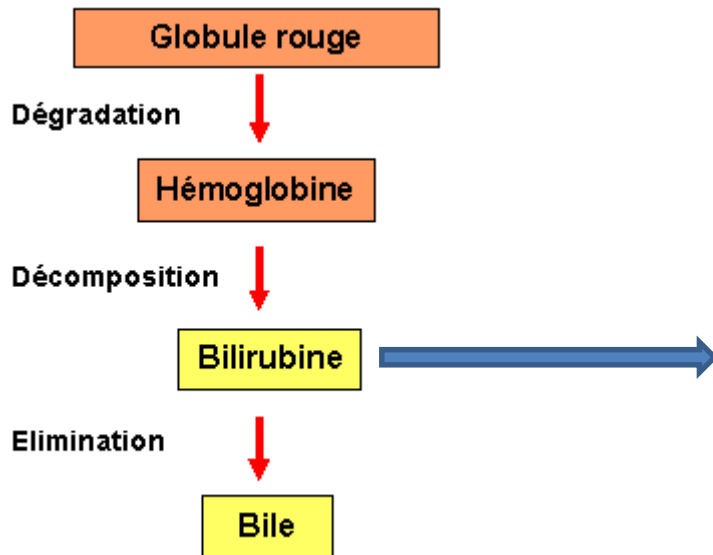


III B 2) Composition et fonction de la bile :

Liquide jaune, vert

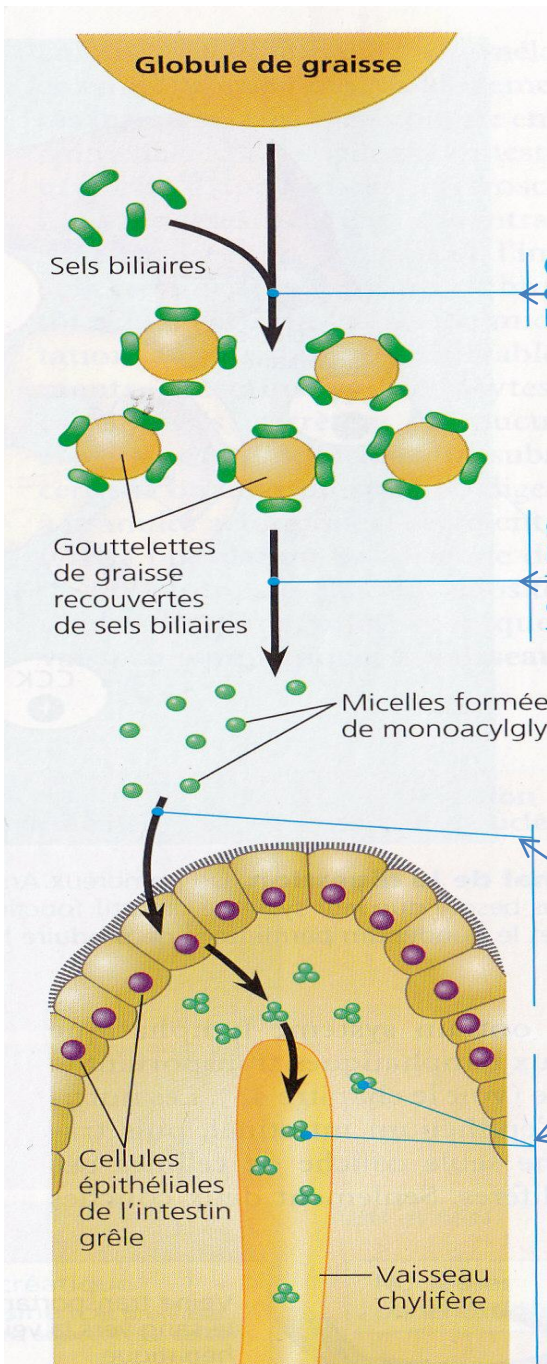
- Eau :97 %
- Glucides, lipides, protéines
- Sels biliaires

- Pigments biliaires: bilirubine et stercobiline



Elle provient de la dégradation d'une partie de l'hémoglobine des hématies. Elle donnera à l'urine la couleur jaune et aux fèces leur couleur brune : **c'est un pigment biliaire**

Action des sels biliaires



Les **sels biliaires** sont des **agents émulsifiants des lipides** c'est-à-dire qu'ils fragmentent les grosses molécules de lipides en de petites particules facilement dégradables par les lipases pancréatiques.

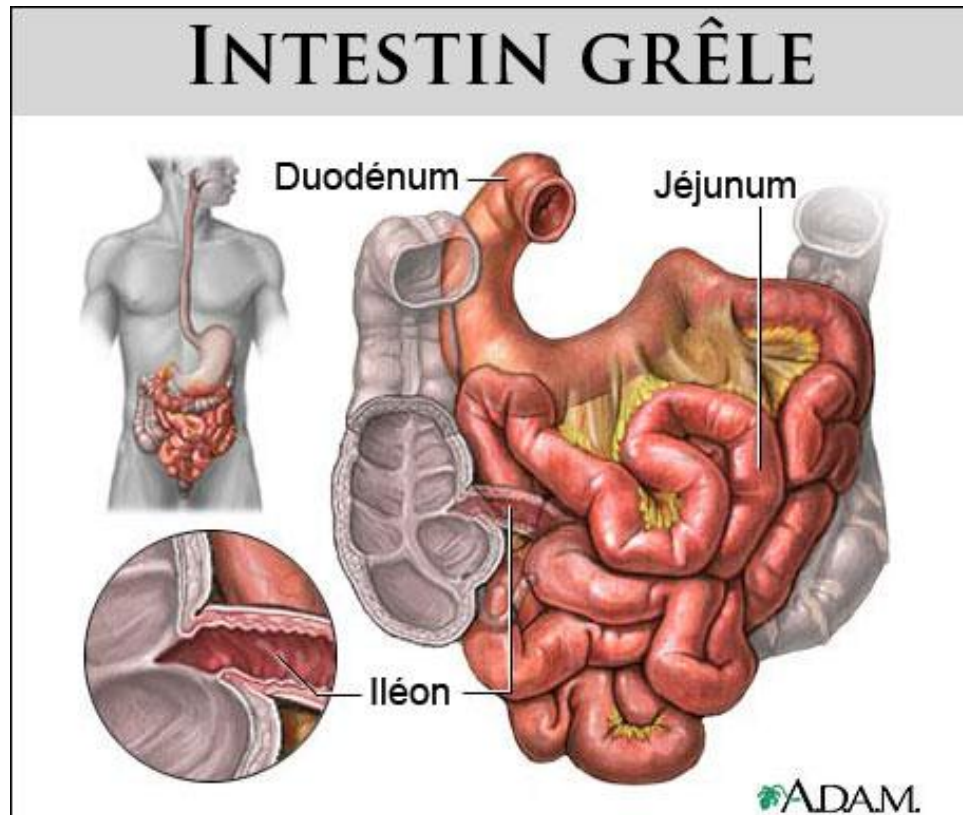
Action des lipases : les lipides forment des **micelles** absorbables par la paroi intestinale

Absorption des micelles par les entérocytes

Bilan: le duodénum fabrique le suc intestinal (enzymes) et reçoit les sécrétions du pancréas et du foie  toutes les grosses molécules du chyme sont ainsi réduites en nutriments: elles forment le chyle.

IV) Etape intestinale: absorption des nutriments:

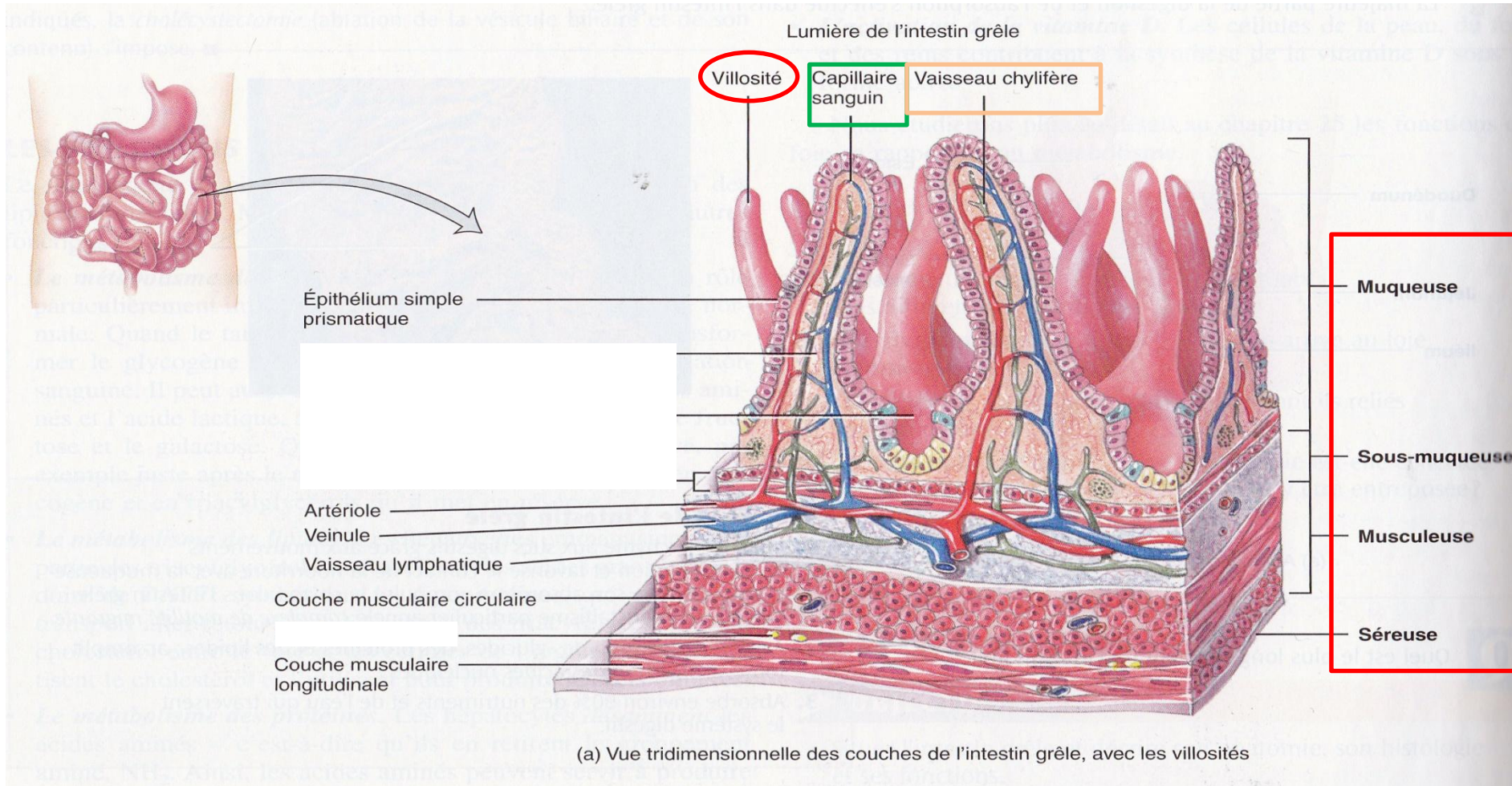
L'absorption a lieu dans l'intestin grêle en particulier dans le jéjunum et l'iléon



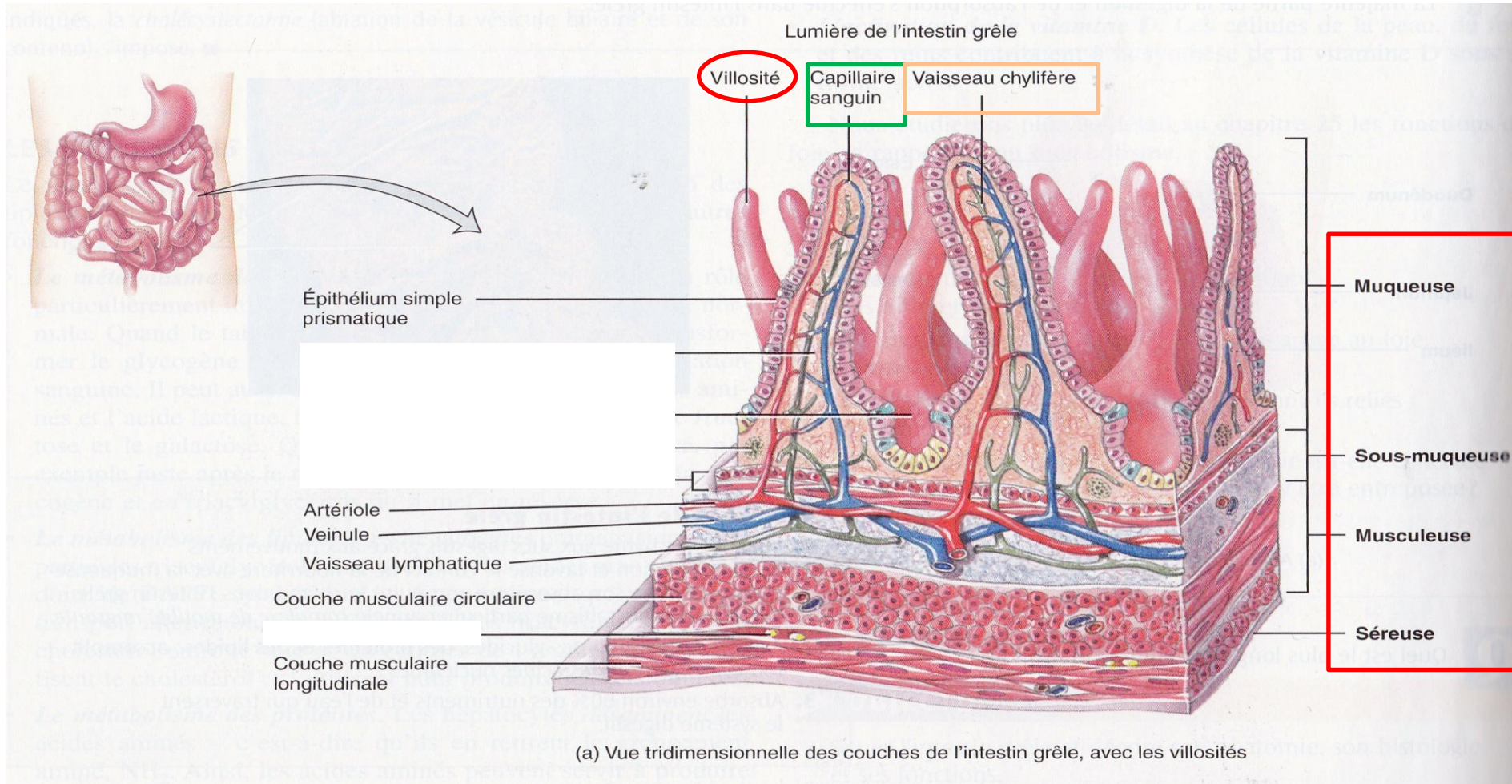
IV) Etape intestinale: absorption des nutriments:

L'absorption a lieu dans l'intestin grêle en particulier
dans le jéjunum et l'iléon

IVA) Anatomie et histologie de l'intestin grêle :

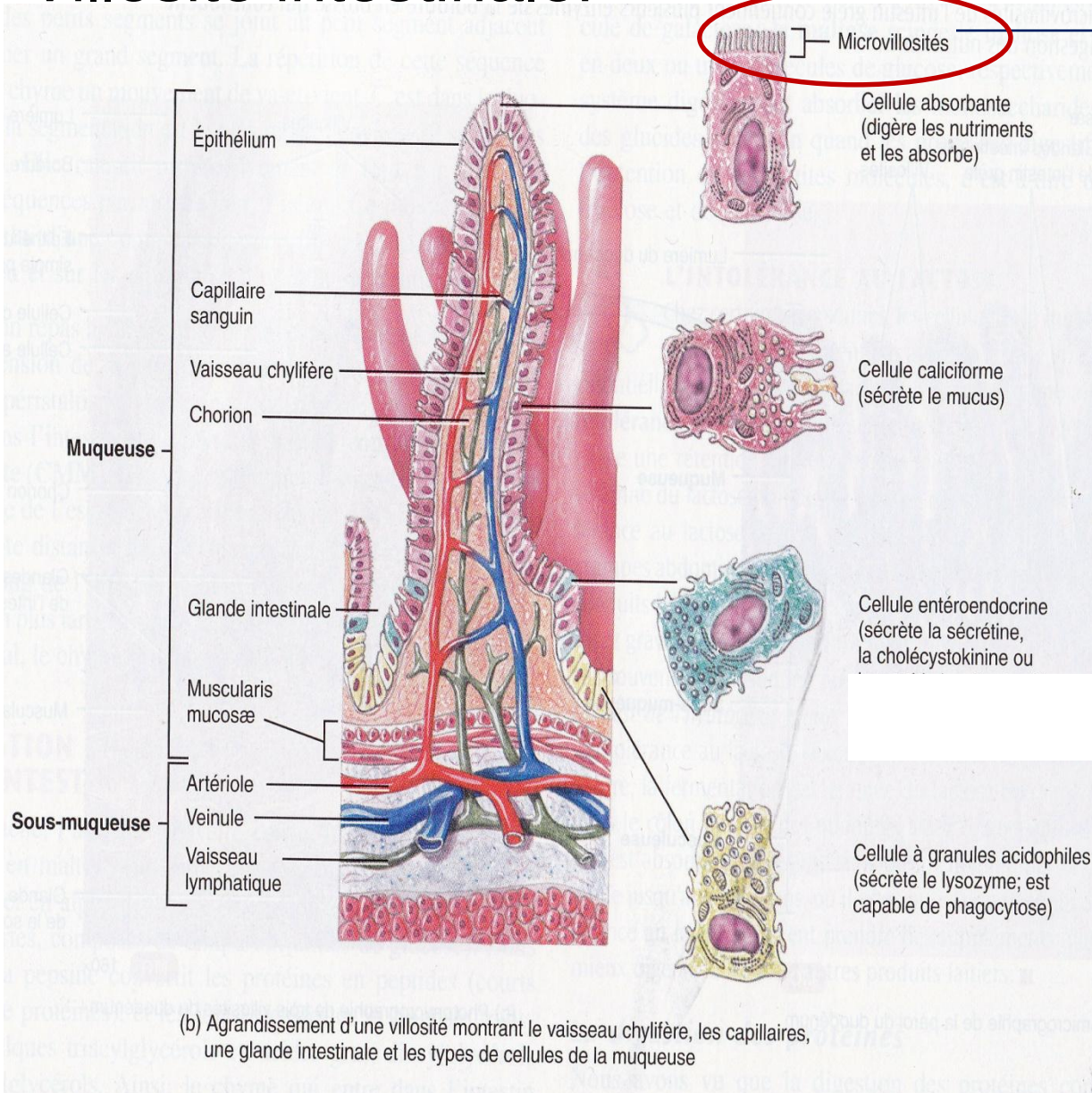


Villosités
Microvillosités



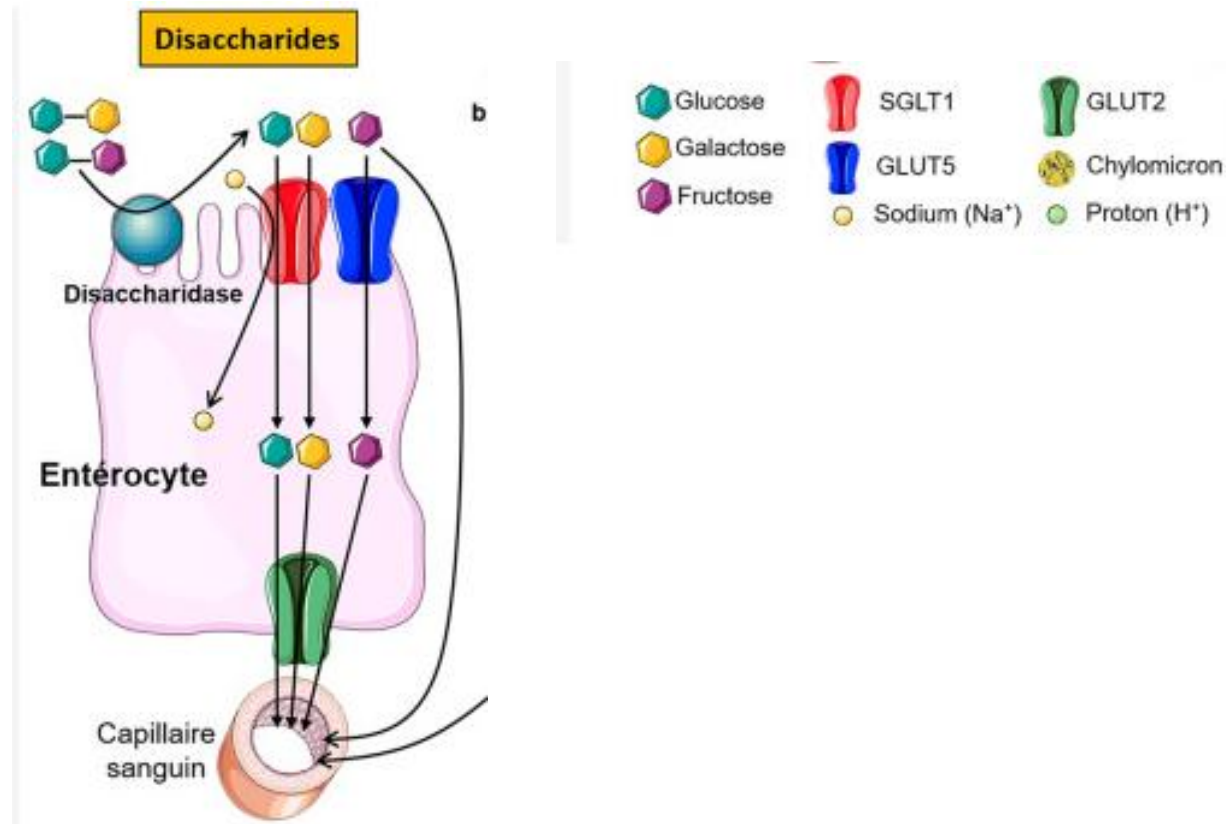
Chaque villosité contient des **capillaires sanguins** et un **vaisseau chylifère** (capillaire lymphatique)

Villosité intestinale:



Bordure en brosse
sur face apicale

Glandes
intestinales: suc
intestinal riche en
eau, mucus,
enzymes, lysozymes



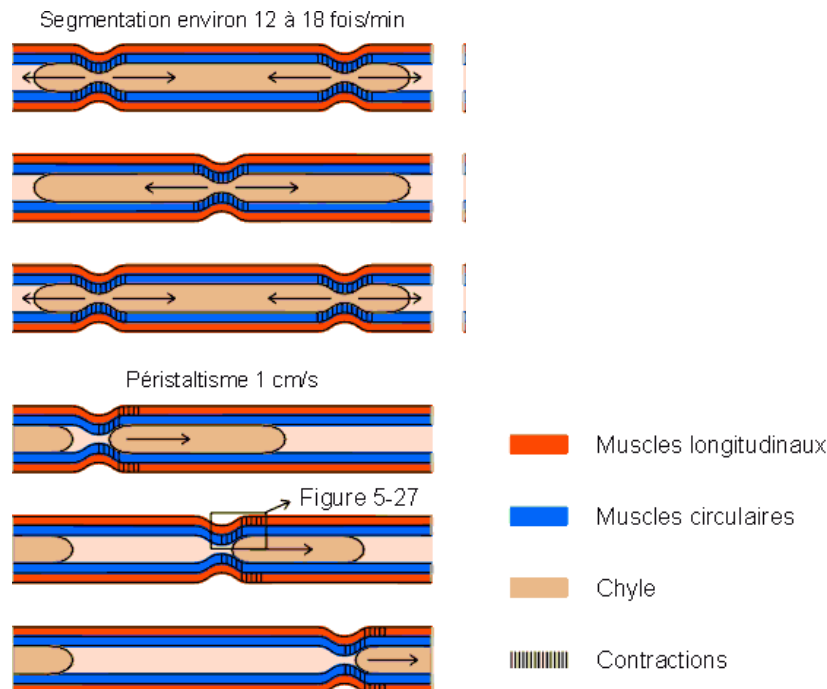
Les enzymes **de la bordure en brosse des entérocytes** sont des protéines directement encrées dans la membrane des microvillosités. On distingue :

- Enzymes de digestion des disaccharides : maltase (coupe la liaison entre 2 glucoses), la saccharase (coupe la liaison entre glucose et fructose) et la lactase (coupe la liaison entre glucose et galactose)
- Enzymes de digestion des protéines: ex dipeptidases (séparent les dipeptides)

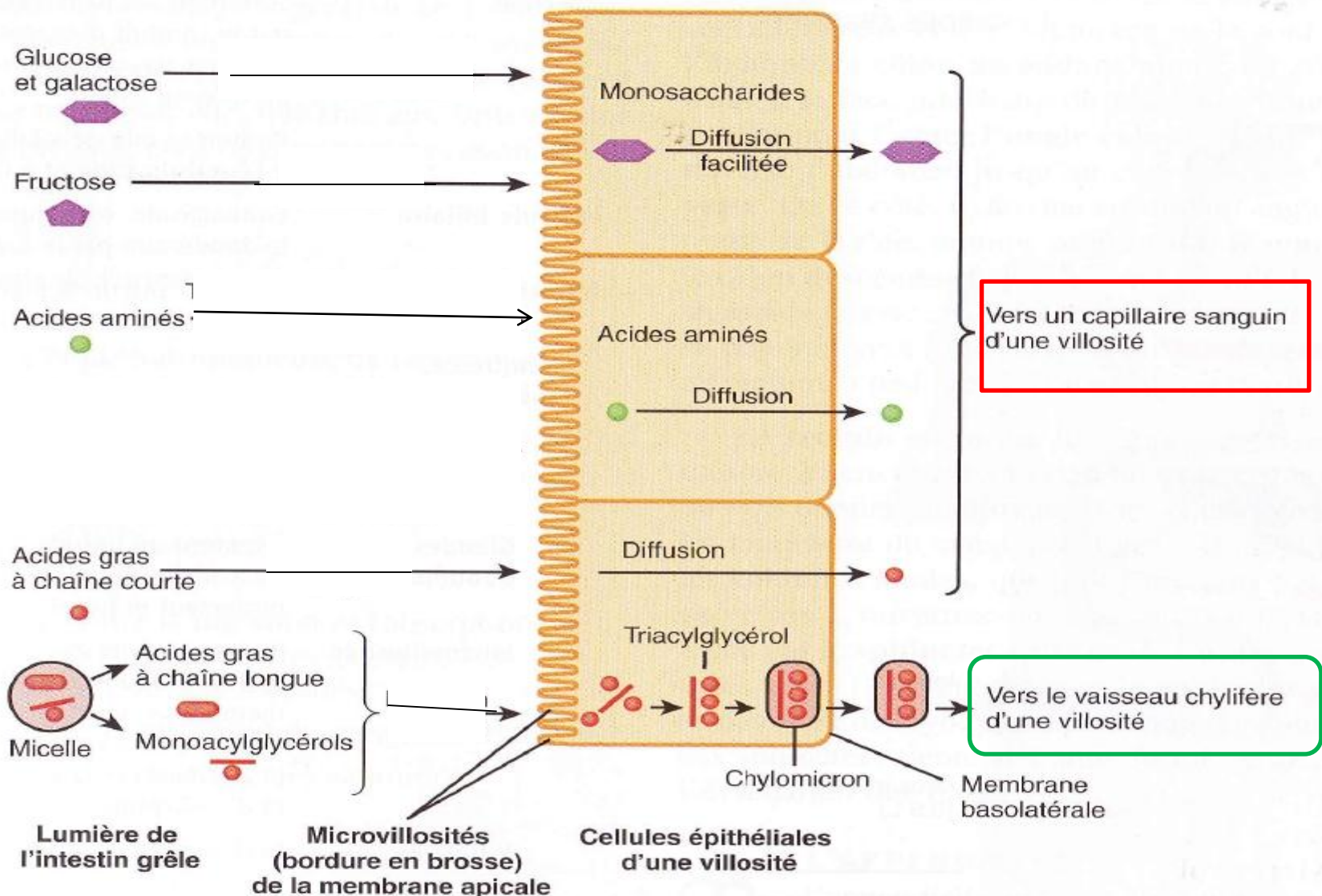
Motilité de l'intestin:

L'intestin grêle montre 2 types de mouvements :

- La **segmentation** : qui assure un malaxage local du chyle sans le faire progresser
- Le **péristaltisme** : ondes de contraction qui se déplacent et font progresser le chyle vers la valve iléo-caecale (jonction avec le gros intestin)



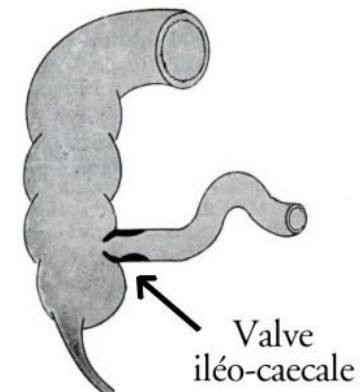
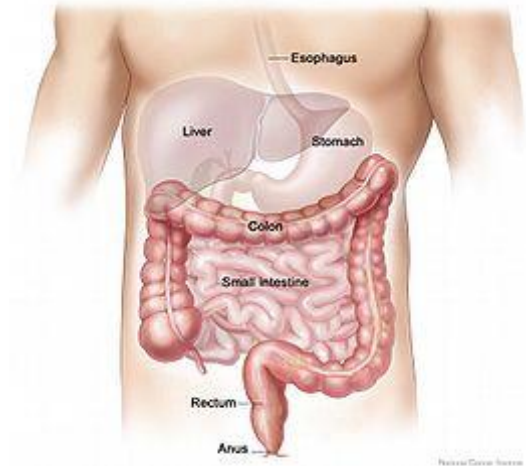
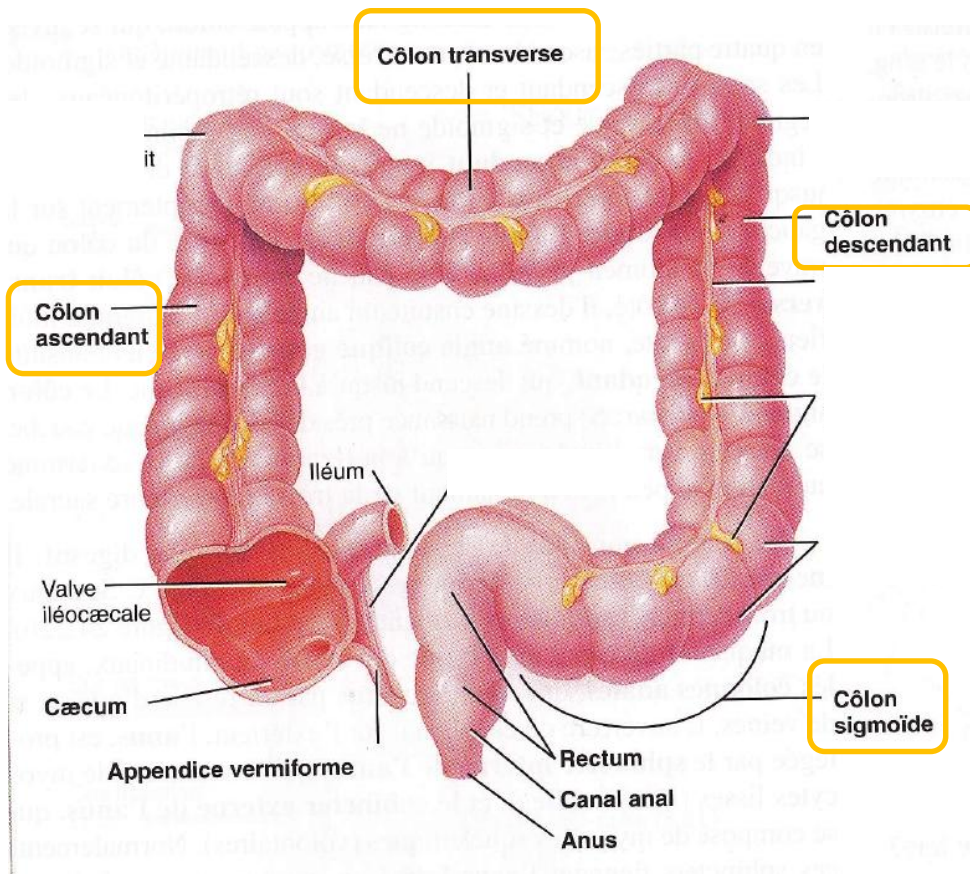
IVB L'absorption intestinale :



Bilan de l'absorption intestinale : le chyle est resté entre 3 et 5h dans l'intestin grêle

V) Etape intestinale: le rôle du colon:

VA) Anatomie et histologie du gros intestin :



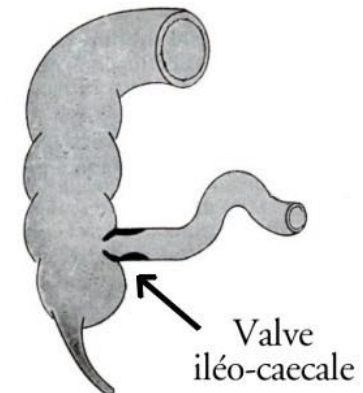
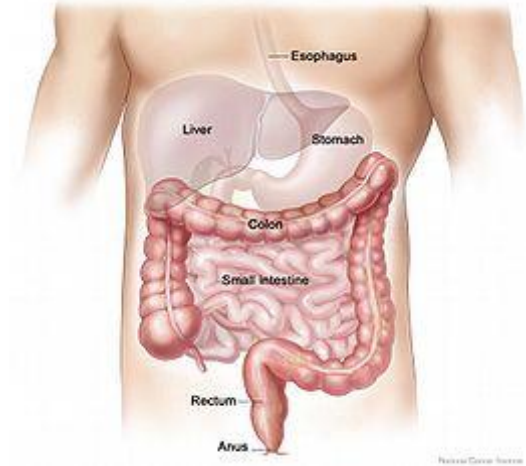
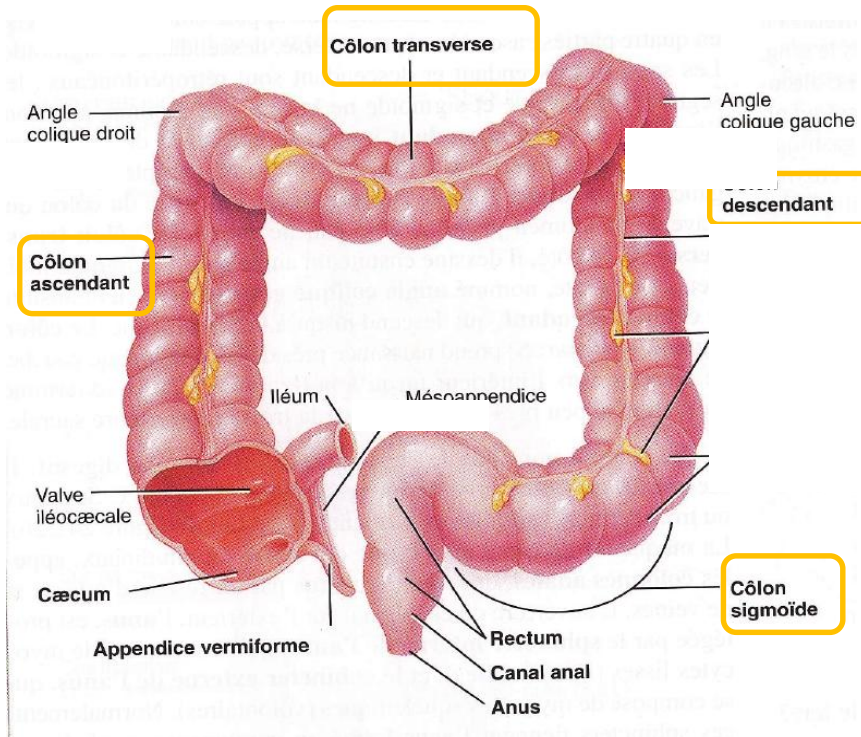
V) Etape intestinale: le rôle du côlon:

VA) Anatomie et histologie du gros intestin :

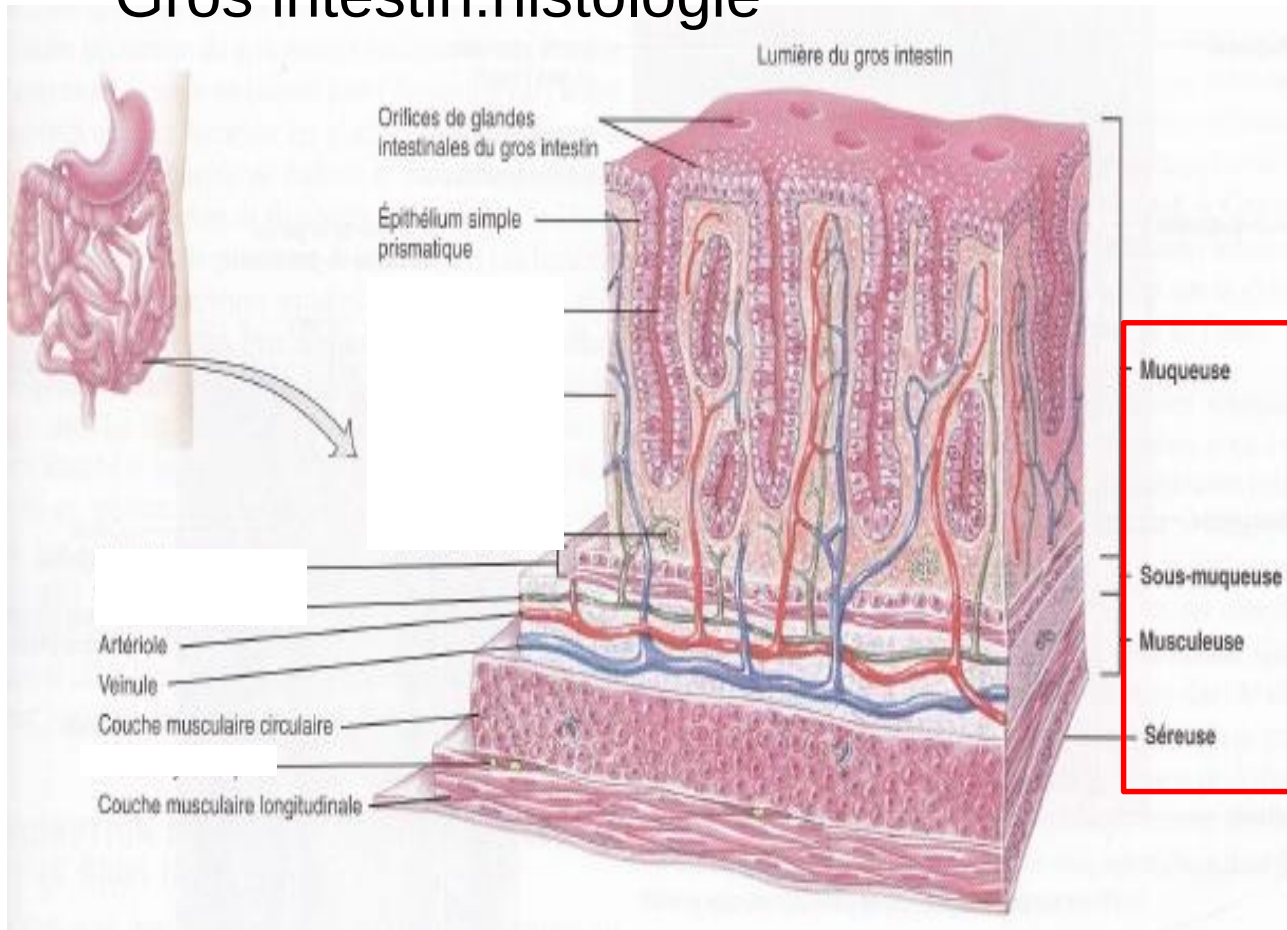
Le **gros intestin** s'étend de la valvule iléo-cæcale à l'anus.

Il est divisé en trois segments :

- le cæcum + appendice
- le côlon ;
- le rectum.



Gros intestin: histologie



La muqueuse de gros intestin ne présente **plus de villosités** mais elle forme des **glandes à mucus**.

VB) Devenir du chyle dans le gros intestin :

VB) Devenir du chyle dans le gros intestin :



Digestion chimique par bactéries intestinales faisant partie du microbiote :

- Fermentation des glucides restants → Dégagement de CO₂ et de méthane



flatulence

- Transformation des acides aminés restants → Formation de substances diverses



Odeur caractéristique des fèces

Le microbiote intestinal

100 000 milliards de bactéries vivant dans l'intestin

Fonctions :

- digestive
- métabolique
- immunitaire
- neurologique

Propre à chaque individu :

160 espèces de bactéries environ par individu
La moitié se retrouve d'une personne à l'autre

15 à 20 espèces en charge des fonctions essentielles du microbiote



Participent à

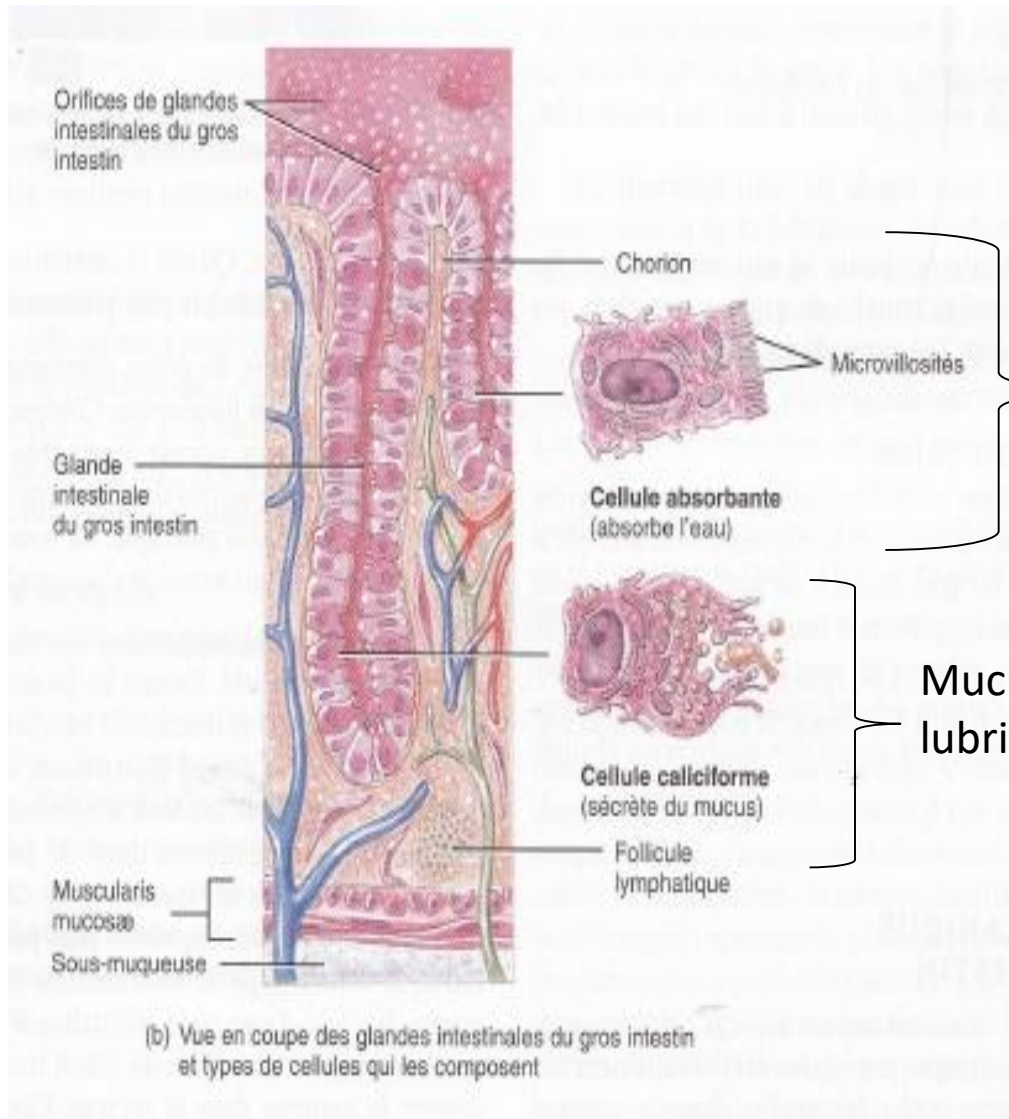
- Assimilation des nutriments
- Synthèse de vitamines
- Absorption des acides gras, calcium, magnésium, etc.

Déséquilibres du microbiote peuvent être des facteurs favorisant :

- Maladies neuro-psychiatriques
- Obésité
- Diabète
- Cancer
- Maladies intestinales chroniques inflammatoires



Absorption d'eau par les glandes intestinales

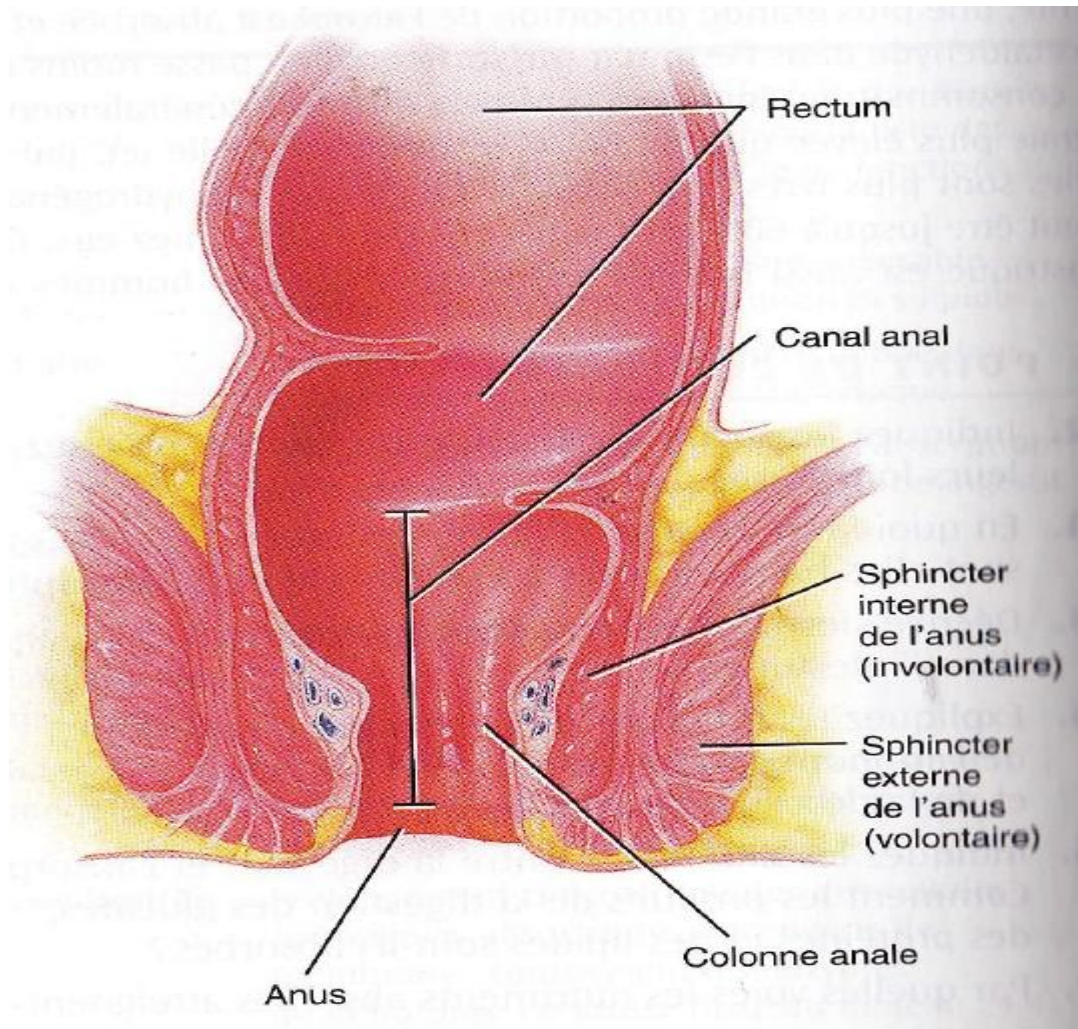


Cellules qui absorbent l'eau du chyle : les fèces deviennent de plus en plus solides au fur et à mesure de leur progression vers le rectum

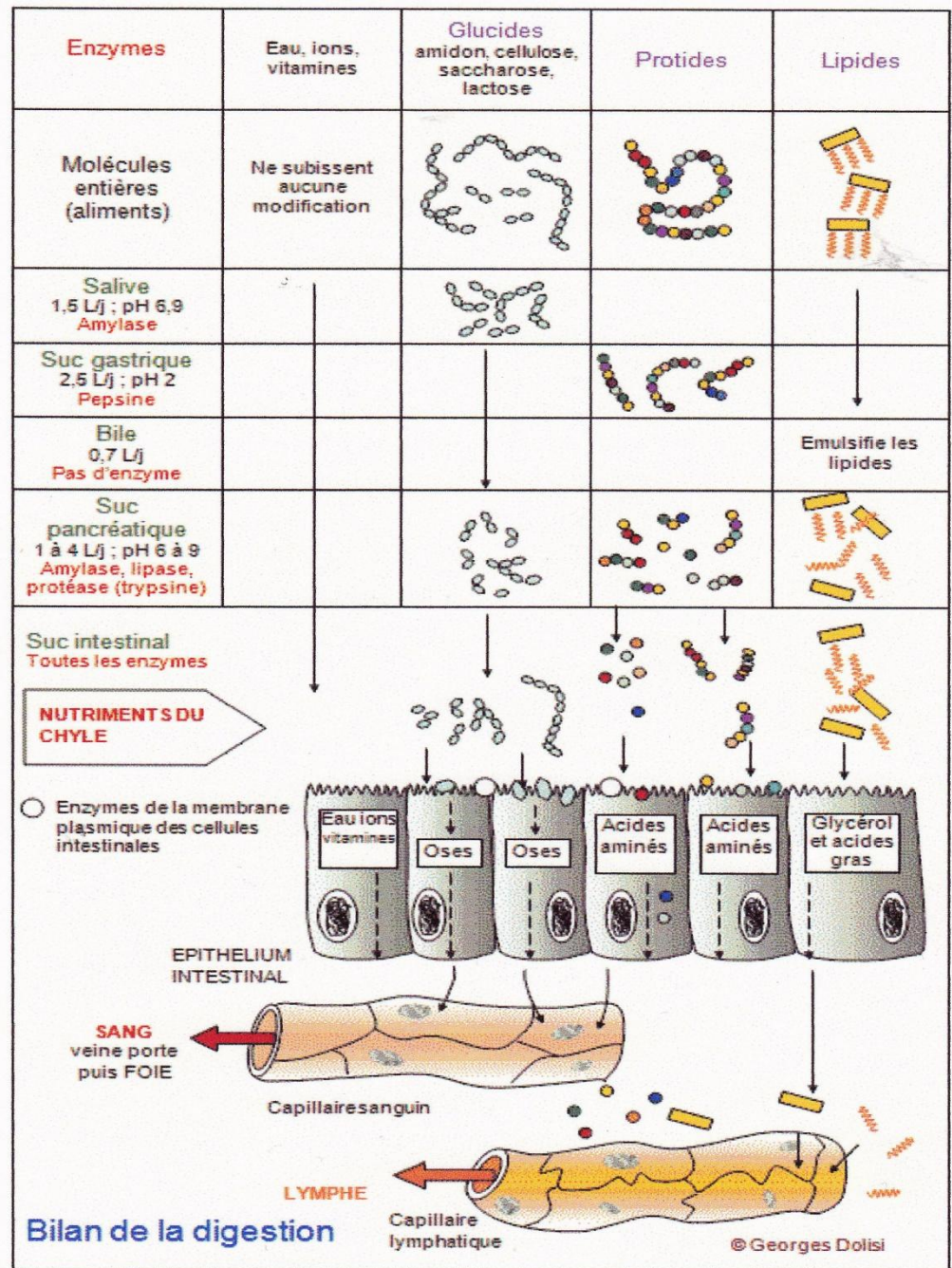
Mucus qui joue un rôle de lubrifiant

VC) Le réflexe de défécation :

Les matières fécales sont stockées dans le côlon descendant et le sigmoïde avant de descendre dans le rectum. La distension de la paroi rectale déclenche le réflexe de défécation.



L'anus est maintenu fermé par 2 sphincters l'un involontaire et l'autre volontaire



Organes	Fonctions principales
<u>Bouche</u> et organes associés (lèvres, joues, palais, langue Glandes salivaires, dents)	→ Ingestion → Propulsion de la nourriture → Digestion mécanique (dents + langue) → Digestion chimique (salive)
<u>Pharynx</u> et <u>œsophage</u>	→ Propulsion (ondes péristaltiques) du bol alimentaire vers estomac
<u>Estomac</u>	→ Digestion mécanique (ondes péristaltiques) → Digestion chimique (suc gastrique, pepsine) → Absorption de substances liposolubles (aspirine, alcool, médicaments)
<u>Intestin grêle</u> et <u>organes annexes</u> (foie, vésicule biliaire, pancréas)	→ Digestion mécanique (segmentation) → Propulsion (vers valve Iléo-Coecale) → Digestion chimique (enz pancréas) → Absorption des produits de dégradation des protéines, lipides, ac.nucléiques, glucides, vitamines, électrolytes, eau)
<u>Gros intestin</u>	→ Digestion chimique par bactéries intestinales → Absorption de l'eau résiduelle → Propulsion des fèces vers rectum → Défécation: mécanisme réflexe

Plan:

I- Etapes buccale et oesophagienne

IA- Etape buccale

IA1- Transformations mécaniques

IA2- Transformations chimiques

IA2a- Structure des glandes salivaires

IA2b- Composition et fonctions de la salive

IB- Etape oesophagienne

IB1-La déglutition

IB2- Histologie de l'œsophage

II- Etape gastrique

IIA- Structure de l'estomac

IIB- Les cellules de la muqueuse gastrique et leurs fonctions

IIC- La motilité gastrique

IID- les troubles de l'estomac

III- L'étape intestinale: formation des nutriments

IIIA- le rôle du pancréas dans la digestion

IIIB- le rôle du foie et de la vésicule biliaire dans la digestion

IIIB1- Structure du foie et formation de la bile

IIIB2- Composition et fonctions de la bile

IV- L'étape intestinale: absorption des nutriments

IVA-Anatomie et histologie de l'intestin grêle

IVB- L'absorption intestinale

V- L'étape intestinale: le rôle du gros intestin

VA- Anatomie et histologie du gros intestin

VB- Devenir du chyle dans le gros intestin

VC- Le reflexe de défécation

VD- Troubles du colon

Bilan

Pour aller plus loin en autonomie

1 reflexes de salivation : reflexe inné, reflexe conditionné (Ivan Pavlov)

2 le microbiote intestinal

3 Le contrôle nerveux du tube digestif

3 Le contrôle hormonal du tube digestif